



BRUKERVEILEDNING

HEX

6-Akse Kraft/Moment-sensor

Oversettelse originalinstruksjoner (NO)

For URCap Version 4.1.4

Utgave E14

Innhold

1	Forord	7
1.1	Målgruppe	7
1.2	Tiltenkt bruk	7
1.3	Viktig sikkerhetsmerknad.....	7
1.4	Varselsymboler	7
1.5	Typografiske konvensjoner	8
2	Komme i gang	9
2.1	Omfanget av leveransen	9
2.1.1	OnRobot (OptoForce) UR Kit (v1).....	9
2.1.2	OnRobot UR Kit (v2).....	9
2.2	Sensorbeskrivelse.....	10
2.2.1	HEX-E v1 og HEX-H v1	10
2.2.2	HEX-E v2 og HEX-H v2	11
2.3	Montering.....	12
2.3.1	HEX-E v1 og HEX-H v1	12
2.3.2	HEX-E v2 og HEX-H v2	12
2.4	Kabelkoblinger.....	13
2.5	UR-kompatibilitet	14
2.6	Installasjon av URCap Plugin	15
2.7	Oppsett av URCap Plugin	17
3	Bruk av URCap Plugin.....	22
3.1	OnRobot tilbakemeldingsvariabler	22
3.1.1	Effekter av TCP-posisjonen	22
3.2	OnRobot verktøylinje for Hand Guide.....	23
3.3	OnRobot URCap-kommandoer	26
3.3.1	F/T Senter	26
3.3.2	F/T Kontroll	28
3.3.3	F/T Stabling.....	31
3.3.4	F/T Anbringe og rotere.....	35

3.3.5	F/T Vern.....	38
3.3.6	F/T Sett inn boks.....	40
3.3.7	F/T Sett inn del	42
3.3.8	F/T Flytt	44
3.3.9	F/T Bane.....	46
3.3.10	F/T Søk	48
3.3.11	F/T Veipunkt.....	50
3.3.12	F/T Null.....	52
3.3.13	F/T Angi TCP.....	53
3.4	Programeksempler.....	55
3.4.1	Kollisjonsdeteksjon.....	55
3.4.2	Senterpunktdeteksjon.....	55
3.4.3	Pussing og sliping	55
3.4.4	Palletering	56
3.4.5	Innsetting av pinne	57
3.4.6	Innsetting av boks	57
3.4.7	Anbringe og rotere.....	57
4	Ordliste	58
5	Liste over akronymer	59
6	Vedlegg.....	60
6.1	Endre IP-adresse på Compute Box	60
6.2	Oppdatere programvare på Compute Box.....	61
6.3	Avinstallere programvare.....	61
6.4	Returverdier	62
6.4.1	F/T Senter-kommandoens returverdier.....	62
6.4.2	F/T Anbringe og rotere-kommandoens returverdier	62
6.4.3	F/T Sett inn Boks-kommandoens returverdier	62
6.4.4	F/T Sett inn del-kommandoens returverdier	63
6.4.5	F/T Flytt-kommandoens returverdier	63
6.4.6	F/T Søk-kommandoens returverdier	64

6.4.7	F/T Stabling-kommandoens returverdier.....	64
6.5	Feilsøking.....	65
6.5.1	Feil i oppsett av URCap Plugin.....	65
6.5.2	For nært singulærpunkt	68
6.5.3	Varselsymbol på verktøylinjen for håndstyring.....	68
6.5.4	"Etablering av forbindelse med Compute Box ble tidsavbrutt."	68
6.5.5	"Forbindelsen til Compute Box gikk tapt, programmet stoppet."	69
6.5.6	Baneavspilling er langsommere enn forventet	69
6.5.7	"Feil nummer -2" ved lagring av bane.....	69
6.5.8	"Feil nummer -3" ved lagring av bane.....	69
6.5.9	"Sensortypen matcher ikke med URCap-modus."	70
6.5.10	"Sensor responderer ikke."	70
6.5.11	"OnRobot – sensor advarsel: Advarsel for sensoroverbelastning nådd"	70
6.5.12	"Kraft/moment-sensor overbelastningsfeil"	71
6.5.13	"OnRobot: TCP satt til HEX flens-relativ forskyvning."	71
6.6	Erklæringer og sertifikater	72
6.7	Utgaver	75

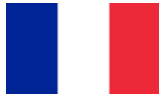
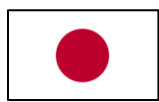
Informasjonen i dette dokumentet tilhører OnRobot A/S og skal ikke gjengis helt eller delvis uten skriftlig tillatelse fra OnRobot A/S på forhånd. Informasjonen i dokumentet kan endres uten varsel og bør ikke tolkes som en forpliktelse fra OnRobot A/S. Denne håndboken blir periodisk gjennomgått og revidert.

OnRobot A/S tar ikke noe ansvar for eventuelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.

Copyright © 2015-2019 av OnRobot A/S.

OnRobot A/S-logoen er et varemerke tilhørende OnRobot A/S.



	This user manual is translated into about 20 different languages. Find these translations on the USB stick or visit www.OnRobot.com	
	Une version française de ce manuel est disponible sur la clé USB et sur www.OnRobot.com	
	Eine deutsche Version dieser Bedienungsanleitung ist auf dem USB-Stick und auf www.OnRobot.com verfügbar.	
	Una versión en español de este manual del usuario está disponible en la memoria USB y en www.OnRobot.com	
	このユーザーマニュアルの日本語版は USB スティックおよび www.OnRobot.com で入手できます	
	이 사용자 설명서의 한국어 버전은 USB 스틱 및 www.OnRobot.com 에서 사용할 수 있습니다	
	USB 记忆棒和 www.OnRobot.com 上提供了本用户手册的中文版本	

1 Forord

1.1 Målgruppe

Dette dokumentet er ment for integratorer som designer og installerer komplette robotapplikasjoner. Personell som arbeider med sensoren er forventet å ha følgende ekspertise:

1. Grunnleggende kunnskap om mekaniske systemer
2. Grunnleggende kunnskap om elektroniske og elektriske systemer
3. Grunnleggende kunnskap om robotsystemet

1.2 Tiltentkt bruk

Sensoren er designet for å måle krefter og omdreininger, installert på endeeffektor av en robot. Sensoren kan brukes innenfor det spesifiserte måleområdet. Bruk av sensor utenfor dens rekkevidde regnes som misbruk. OnRobot er ikke ansvarlig for skade eller personskade resultert fra misbruk.

1.3 Viktig sikkerhetsmerknad

Sensoren er en *delvis ferdigstilt maskin* og en risikovurdering kreves for hver applikasjon sensoren er en del av. Det er viktig at alle sikkerhetsinstruksjoner herunder blir fulgt. Sikkerhetsinstruksjonene er begrenset til kun sensoren og dekker ikke forholdsreglene for en ferdigstilt applikasjon.

Den komplette applikasjonen må være utformet og installert, i samsvar med sikkerhetskravene som er angitt i standarder og forskrifter i landet der applikasjonen er installert.

1.4 Varselsymboler



FARE:

Dette indikerer en veldig farlig situasjon som, hvis ikke unngås kan resultere i personskade eller død.



ADVARSEL:

Dette indikerer en potensielt farlig elektrisk situasjon som, hvis ikke unngås kan resultere i personskade eller skade på utstyret.



ADVARSEL:

Dette indikerer en potensielt farlig situasjon som, hvis ikke unngås kan resultere i personskade eller alvorlig skade på utstyret.

**FORSIKTIG:**

Dette indikerer en situasjon som, hvis ikke unngås kan resultere i skade på utstyret.

**MERK:**

Dette indikerer ytterligere informasjon som tips eller anbefalinger.

1.5 Typografiske konvensjoner

Følgende typografiske konvensjoner er brukt i dette dokumentet.

Tabell 1: Konvensjoner

Tekst i Courier	Filbaner og filnavn, kode, brukerinndata og utdata fra datamaskinen.
<i>Tekst i kursiv</i>	Henvisninger og merking av billedforklaringer i tekst.
Kraftig tekst	Brukergrensesnittelementer, inkludert tekst som vises på knapper og menyvalg.
Fet, blå tekst	Eksterne koblinger, eller interne kryssreferanser.
<vinkelparentes>	Variabelnavn som må erstattes av reelle verdier eller strenger.
1. Nummererte lister	Trinn i en prosedyre.
A. Alfabetiske lister	Beskrivelser av bildeforklaringer.

2 Komme i gang

2.1 Omfanget av leveransen

I Universal Robots OnRobot HEX Sensor Kit er alt levert som kreves for å koble OnRobot kraft/moment-sensor til din UR-robot.

Det er to versjoner av OnRobot Universal Robots (UR) Kit, avhengig av HW-versjonen til sensoren.

2.1.1 OnRobot (OptoForce) UR Kit (v1)

Innholdet i OnRobot (OptoForce) UR Kit v1 er følgende:

- OnRobot (OptoForce) 6-akse kraft/moment-sensor (variant HEX-E v1 eller HEX-H v1)
- OnRobot (OptoForce) Compute Box
- OnRobot (OptoForce) USB-stasjon
- adapter-A
- overbelastningsplugg
- sensorkabel (4 pin M8 - 4 pin M8,5 m)
- Strømledning til Compute Box (3-stifts M8 – åpen ende)
- Strømforsyning til Compute Box
- UTP-kabel (RJ45–RJ45)
- USB-kabel (Mini-B – type A)
- PG16 kabelmuffe
- plastpose, som inneholder:
 1. kabelholder
 2. M6x30 skruer (2 stk.)
 3. M6x8-skruer (10 stk)
 4. M5x8 skruer (9 stk.)
 5. M4x8 skruer (7 stk.)
 6. M4x12 skruer (2 stk.)
 7. M4 skiver (8 stk.)

2.1.2 OnRobot UR Kit (v2)

Innholdet i OnRobot UR Kit v2 er følgende:

1. OnRobot 6-akset kraft-/dreiemomentsensor (variant HEX-E v2 eller HEX-H v2)
2. OnRobot Compute Box
3. OnRobot USB-stasjon
4. adapter-A2

5. sensorkabel (4 pin M8 - 4 pin M8,5 m)
6. Strømledning til Compute Box (3-stifts M8 – åpen ende)
7. Strømforsyning til Compute Box
8. UTP-kabel (RJ45–RJ45)
9. PG16 kabelmuffe
10. plastpose, som inneholder:
11. kabelholder, med integrert skrue
12. M6x8 Torx-skruer (6 stk.)
13. M5x8 Torx-skruer (9 stk.)
14. M4x6 Torx-skruer (7 stk.)
15. M6 skiver (6 stk.)
16. M5 skiver (9 stk.)



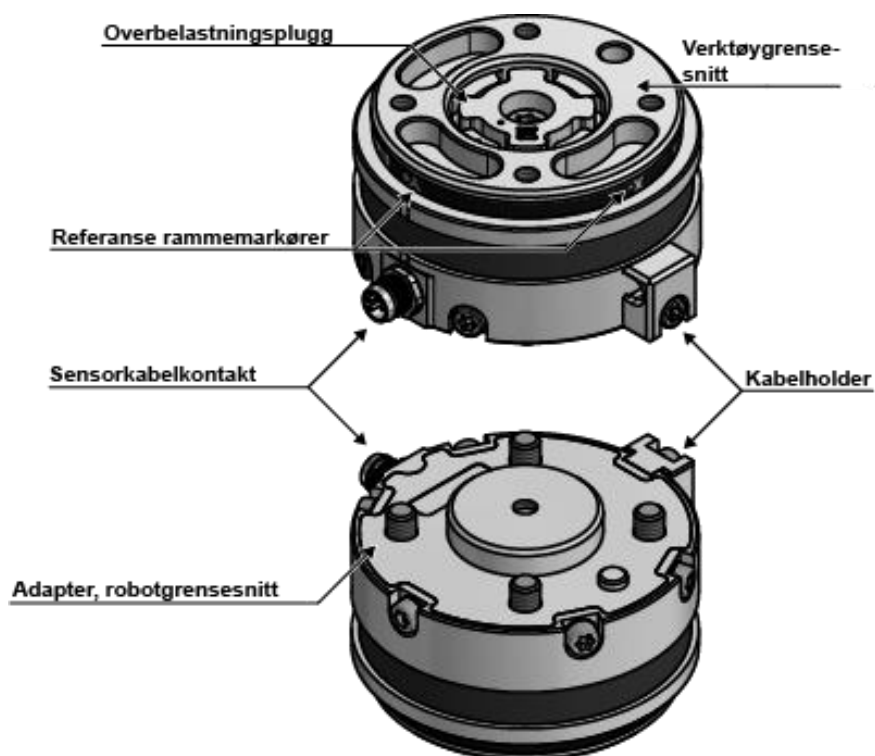
MERK:

Fra midten av september 2018, vil USB-kabel (Mini-B – Type A) ikke inkluderes i OnRobot UR Kit v2, men kan anskaffes separat ved behov.

2.2 Sensorbeskrivelse

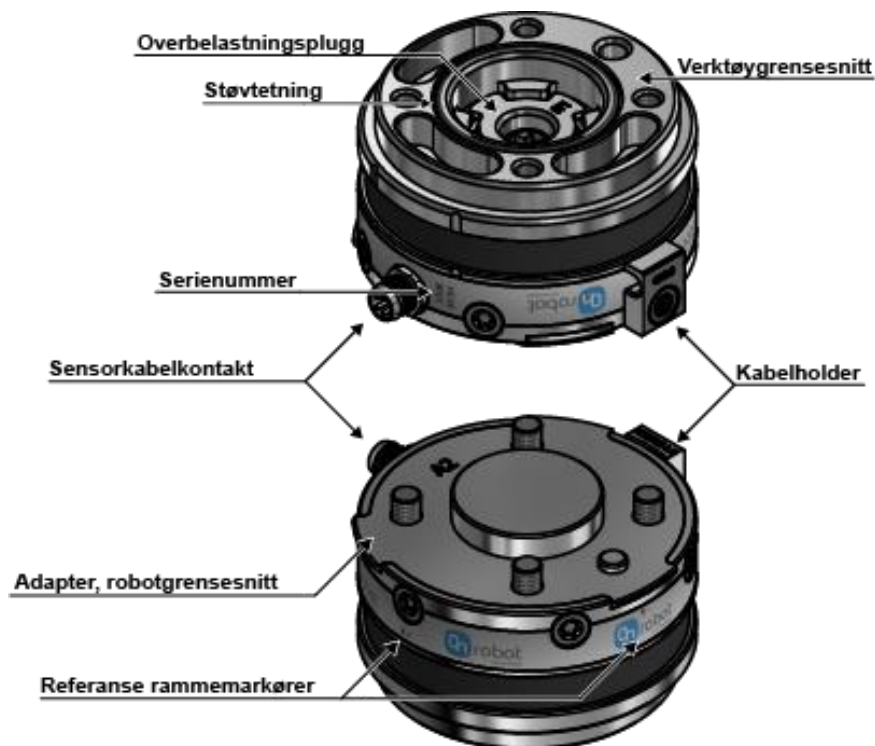
2.2.1 HEX-E v1 og HEX-H v1

Sensoren består av en sensorkropp, en adapter, og en overbelastningsplugg. Sensorens kabelkontakt, kabelholder og markører for referanseramme er på sensorkroppen. Verktøyet er festet til sensorkroppen direkte, på verktøygrensesnittet. Sensoren er festet til robotens verktøyflens ved hjelp av adapteren.



2.2.2 HEX-E v2 og HEX-H v2

Sensoren består av en kasse, en adapter og en overbelastningsplugg. Sensorens kabelkontakt, kabelholder, støtting, serienummer og markører for referanseramme er på sensorkroppen. Verktøyet er festet til sensorkroppen direkte, på verktøygrensesnittet. Sensoren er festet til robotens verktøyflens ved hjelp av adapteren.



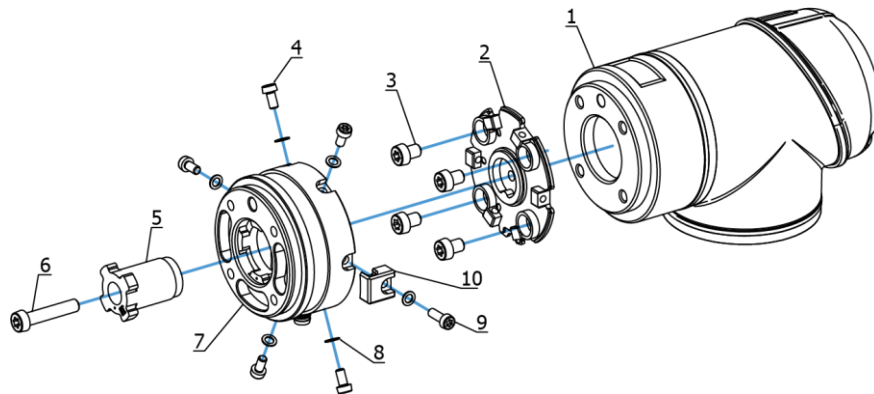
2.3 Montering

Bruk kun skruene som leveres med sensoren. Lengre skruer kan skade sensoren eller roboten.

2.3.1 HEX-E v1 og HEX-H v1

For å montere sensor, følg denne prosessen:

1. Fest A-adapter til roboten med fire M6x8-skruer. Bruk 6 Nm tiltrekkingsmoment.
2. Fest sensoren til adapteren med fem M4 x 8 skruer med M4 skiver. Bruk 1,5 Nm tiltrekkingsmoment.
3. Fest kabelen til sensoren med kabelholder ved bruk av en M4 x 12 skrue og M4 skive. Bruk 1,5 Nm tiltrekkingsmoment.
4. Fest pluggen til sensoren med én M6 x 30 skrue. Bruk 6 Nm tiltrekkingsmoment.



Bildeforklaring: 1 – robot verktøyflens, 2 – Adapter A, 3 - M6x8-skruer, 4 – M4x8-skruer, 5 – overbelastningsplugg, 6 – M6x30-skruer, 7 – sensor, 8 – M4-skiver, 9 – M4x12-skruer, 10 – kabelholder

5. Fest verktøyet til sensoren i henhold til instruksjonene fra verktøyprodusenten.



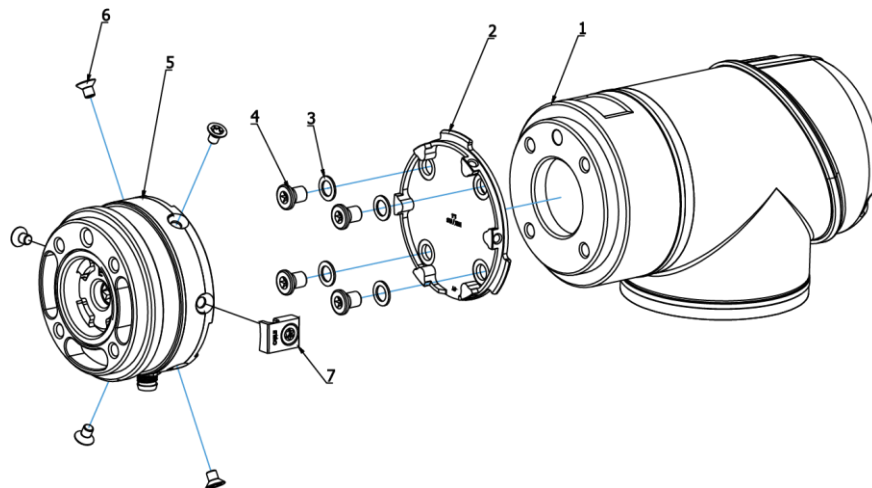
Overbelastningsbeskyttelsen er ikke fullt funksjonell, hvis verktøyet ikke er festet til sensoren med en flat overflate.

2.3.2 HEX-E v2 og HEX-H v2

For å montere sensor, følg denne prosessen:

1. Fest A2-adapter til roboten ved hjelp av fire M6x8 torx-skruer og M6-skiver. Bruk 6 Nm tiltrekkingsmoment.
2. Fest sensor til adapter med fem M4x6-skruer. Bruk 1,5 Nm tiltrekkingsmoment.

3. Fest kabelen til sensoren med kabelholderen med en M4x12-skrue. Bruk 1,5 Nm tiltrekkingsmoment.



Bildeforklaring: 1 –robot verktøyflens, 2 – Adapter- A2, 3 - M6-skiver, 4 – M6x8 Torx-skruer, 5 – sensor, 6 – M4x6 Torx-skruer, 7 – kabelholder

4. Fest verktøyet til sensoren i henhold til instruksjonene fra verktøyprodusenten.



MERK:

Overbelastningsbeskyttelsen er ikke fullt funksjonell, hvis verktøyet ikke er festet til sensoren med et grensesnitt som beskrevet i ISO9409-1-50-4-M6.

2.4 Kabelkoblinger

For å koble til sensoren følger du denne prosessen:

1. Koble 4-pins M8-kabel (5m) til sensoren. Kontroller at hullene på kabelen er justert med pinnene på kontakten til sensoren.



MERK:

Ikke roter kabelen, roter kun kontaktlåsen.

2. Sikre kabelen til roboten med kabelstrips.



MERK:

Sørg for at nok ekstra kabellengde er tilgjengelig rundt leddene for bøyning.

3. Plasser Compute Box et sted nært eller innenfor UR-robotens kontrollboks og koble til sensorkabel (4 pin M8). Den leverte kabelmuffen kan brukes til å føre kabelen inn i URs kontrollboks.

4. Koble Compute Box's Ethernet-grensesnitt med UR-kontrollerens Ethernet-grensesnitt via den medfølgende UTP-kabelen.
5. Bruk 3 pin M8-kabel (1m lang) for strøm til Compute Box fra URs kontrollboks. Koble den brune kabelen til 24V og den sorte kabelen til 0V.

Strøm		Konfigurerbare inndata				Konfigurerbare utdata			
PWR	■	24V	■	24V	■	0V	■	0V	■
GND	■	CI0	■	CI4	■	CO0	■	CO4	■
24V	■	24V	■	24V	■	0V	■	0V	■
0V	■	CI1	■	CI5	■	CO1	■	CO5	■
		24V	■	24V	■	0V	■	0V	■
		CI2	■	CI6	■	CO2	■	CO6	■
		24V	■	24V	■	0V	■	0V	■
		CI3	■	CI7	■	CO3	■	CO7	■

For mer informasjon, referer til URs dokumentasjon.

6. Bruk de korrekte nettverksinstillingene for både Compute Box og UR-roboten. Compute Box standard IP-adresse er 192.168.1.1, for å endre den, se [Endre IP-adresse på Compute Box](#).

2.5 UR-kompatibilitet

Både 3 generasjon (CB3) og den nye e-Series UR-roboter støttes.

For CB3 UR-robotene, sikre at robotkontroller minst har PolyScope-versjon 3.6 (fungerer opp til 3.8).



MERK:

I PolyScope versjon 3.7 er det en kjent feil, at **Lagre** -alternativet noen ganger kan vises feil. I dette tilfellet kan du omgå dette med å bruke **Lagre som**-alternativet i stedet.

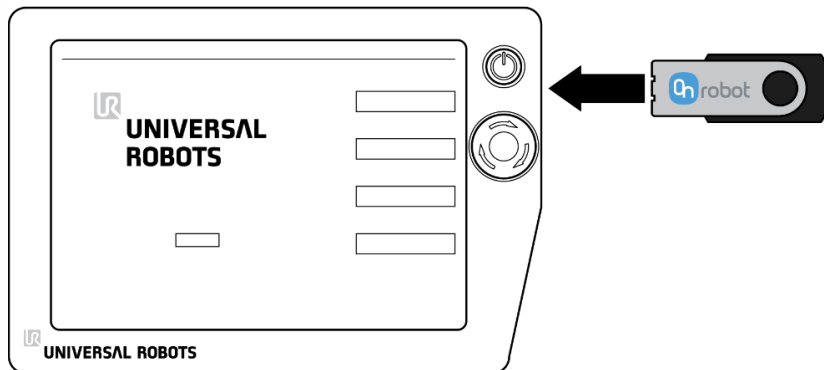
For e-Series UR-robotene, sikre at robotkontroller minst har PolyScope versjon 5.1 (fungerer opp til 5.2).

I denne håndboken omhandles begge robotene, men når de to robotenes brukergrensesnitt er like, vises bare skjermbildet CB3.

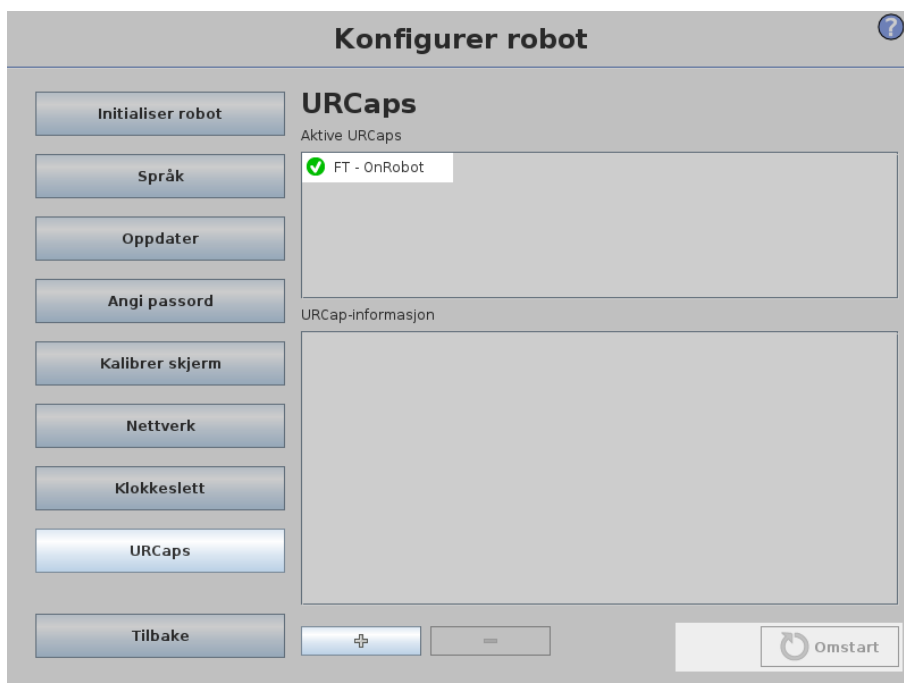
2.6 Installasjon av URCap Plugin

For CB3 UR-roboter å installere OnRobot URCap plugin, følg denne prosedyren:

1. Sett inn OnRobot USB-stasjon i USB-åpning på høyre side av styrebrett.



2. Velg deretter **Konfigurer robot**-alternativet fra hovedmenyen, deretter **URCaps**-alternativet.
3. Trykk på **+**-tegnet for å bla gjennom etter den nylig kopierte OnRobot URCap-filen. Den finner du i mappen  `usbdisk/OnRobot_UR_Programs`. Trykk på **Åpne**.
4. Da må systemet startes på nytt for at endringene skal tre i kraft. Trykk på **Omstart**-knappen og vent på at systemet starter på nytt.



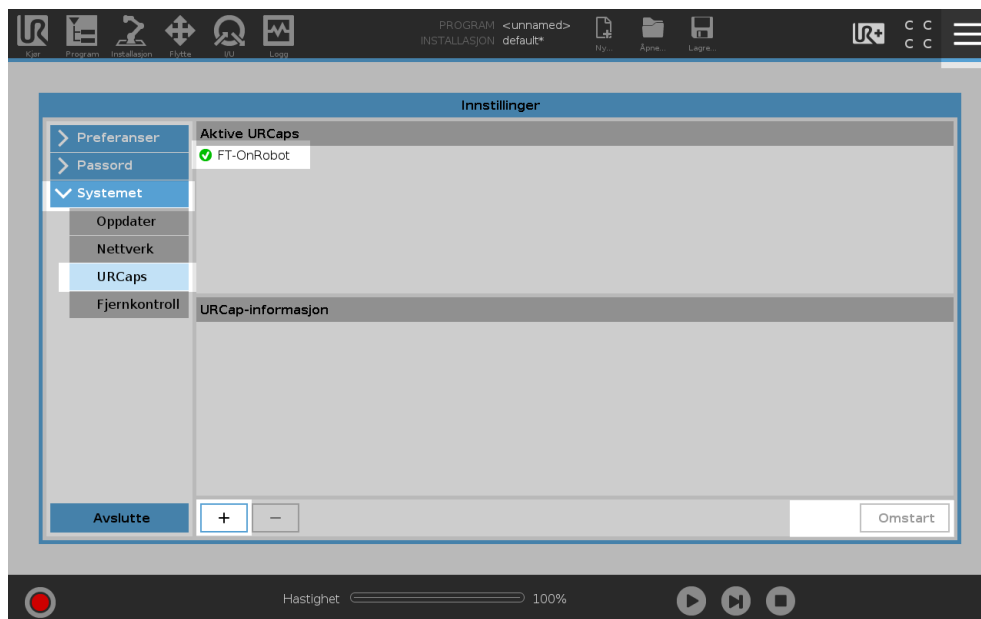
5. Initialiser roboten.

For e-Series UR-roboter å installere OnRobot URCap plugin, følg denne prosedyren:

1. Sett inn OnRobot USB-enheten i øverste høyre hjørne av håndholdt kontrollenhet.



2. Deretter trykk på meny (øverste høyre hjørne av skjermen), og fra **System** -delen trykk på **URCaps**-menyen.
3. Trykk på **+**-tegnet for å bla gjennom etter OnRobot URCap-filen. Den finner du i mappen **usbdisk**/OnRobot_UR_Programs. Trykk på **Åpne**.
4. Da må systemet startes på nytt for at endringene skal tre i kraft. Trykk på **Omstart**-knappen og vent på at systemet starter på nytt.



5. Initialiser roboten.



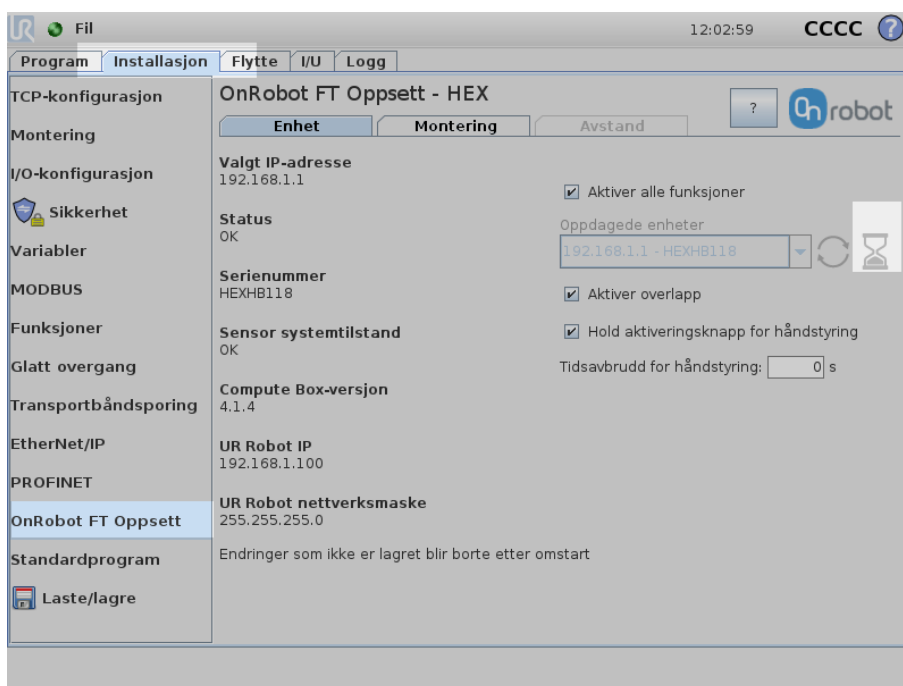
MERK:

For mer informasjon om URCap-installasjon vennligst se URs dokumentasjon.

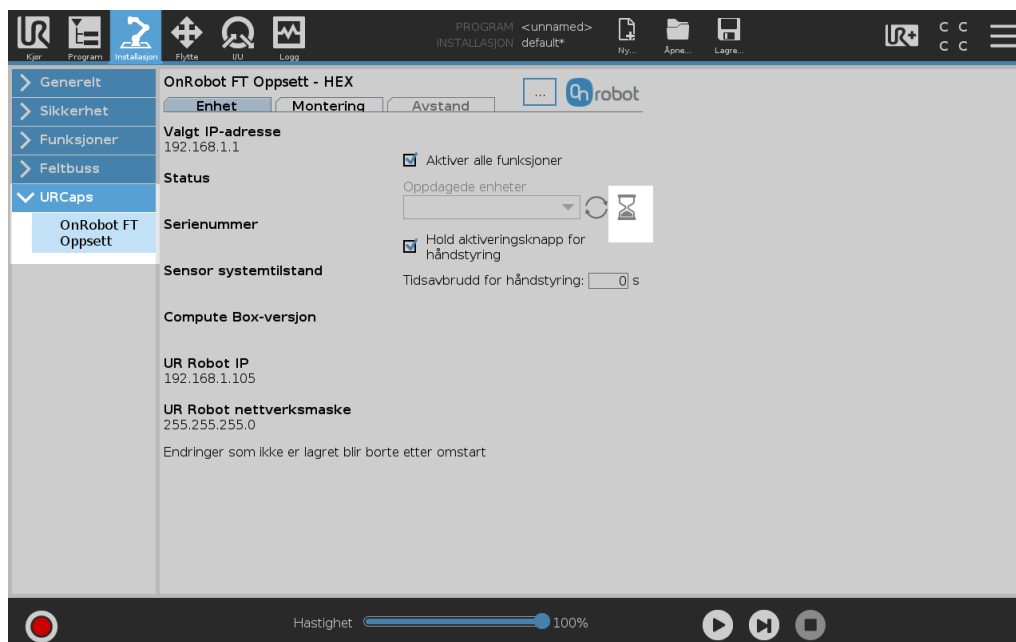
Fortsett med [Oppsett av URCap Plugin](#).

2.7 Oppsett av URCap Plugin

For CB3 UR-roboter, velg **Installasjon**-fanen og deretter **OnRobot FT Oppsett**. Følgende skjerm vil vises:

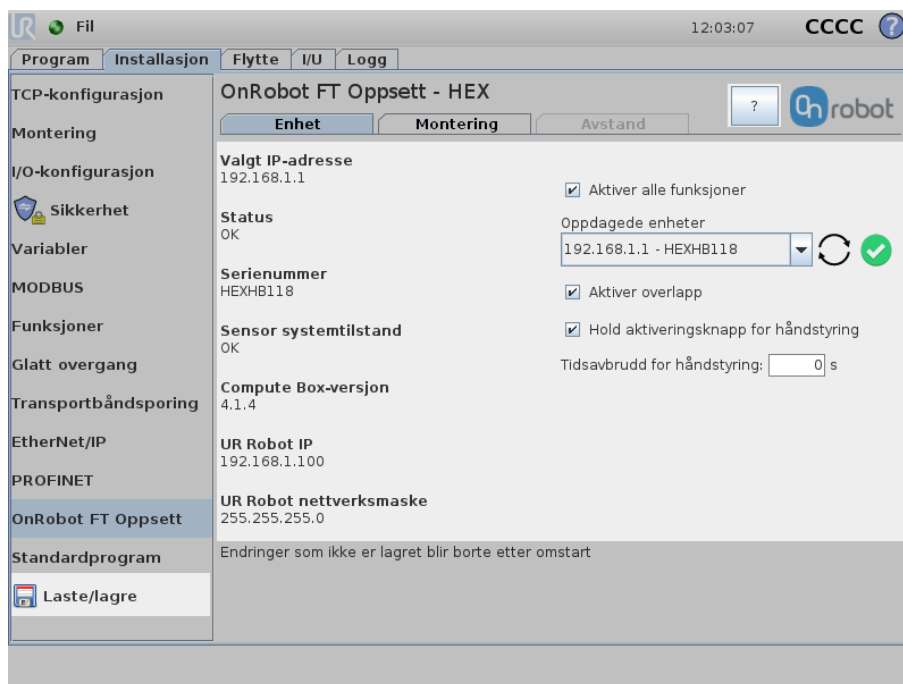


For e-serien UR-roboter, trykk på **Installasjon** -fanen i toppmenyen.



Vent noen få sekunder mens programvaren automatisk oppdager de tilgjengelige OnRobot RG2-FT-enheter. Timeglasssymbolet  indikerer at oppdagelse fortsatt pågår.

Når oppdagelsen er ferdig, blir første enhet som er funnet valgt og testet automatisk, og følgende skjermbilde vises:



OK-symbolet  viser at enheten er funnet og at den automatiske testen var vellykket, så enheten er klar til bruk.

Hvis ingen enhet blir funnet eller det oppsto en feil under den automatiske testen, vil et feilsymbol  bli vist. For feilsøking [Feil i oppsett av URCap Plugin](#).



MERK:

En omstart vil være nødvendig ved bytte fra annen OnRobot enhetstype (f.eks.: RG2-FT griper).



MERK:

Oppdagelsen kan startes manuelt ved å trykke på Oppdateringssymbolet .

Hvis flere enheter er tilgjengelig, kan forhåndsvalgt enhet endres ved å bruke **Oppdagede enheter**-nedtrekkmenyen.

Status og grunnleggende informasjon om den tilkoblede enheten blir vist til venstre:

Valgt IP-adresse: Dette viser IP-adressen for den valgte enheten. Ved bruk av fabrikkens standardinnstillinger på Compute Box vil verdien være 192.168.1.1.

Status: Her vises OK eller feilmeldingen i tilfelle en funksjonsfeil.

Serienummer: Serienummeret på RG2-FT.

Sensor systemtilstand: Her vises OK eller feilmeldingen i tilfelle en funksjonsfeil.

Compute Box-versjon: Programvareversjonen til Compute Box. Dette må matche URCap-versjonen. Hvis det ikke matcher vennligst oppdater Compute Box.

De gjeldende nettverksinnstillingene for UR-roboten blir vist for å hjelpe feilsøkingen i tilfelle av en feil:

UR Robot IP: Dette viser robotens gjeldende IP-adresse. Ved bruk av fabrikkens standardinnstillinger på Compute Box må verdien være 192.168.1.x.

UR Robot nettverksmaske: Robotens gjeldende nettverksmaske . Ved bruk av fabrikkens standardinnstillinger på Compute Box må verdien være 255.255.255.0.

Innstillinger for håndstyring er nederst til venstre:

Hold aktiveringsknapp for håndstyring avmerkingsboks: Hvis avmerket (standardverdi) må Aktiver håndstyring-knappen være trykket inn konstant under håndstyringen. Hvis ikke avmerket, kan håndstyring startes ved å trykke på aktiveringsknappen og stoppes ved å trykke på aktiveringsknappen på nytt.

Tidsavbrudd for håndstyring: Etter den angitte tidsavbruddverdien (i sekunder) blir håndstyring stoppet automatisk. Standardverdien er 0 som setter tidsavbrudd til uendelig.

For å konfigurere hvordan HEX-enheten er montert velg **Montering**-fanen.

Velg først om du skal bruke the OnRobot Quick Changer eller ikke og trykk på **Neste**.

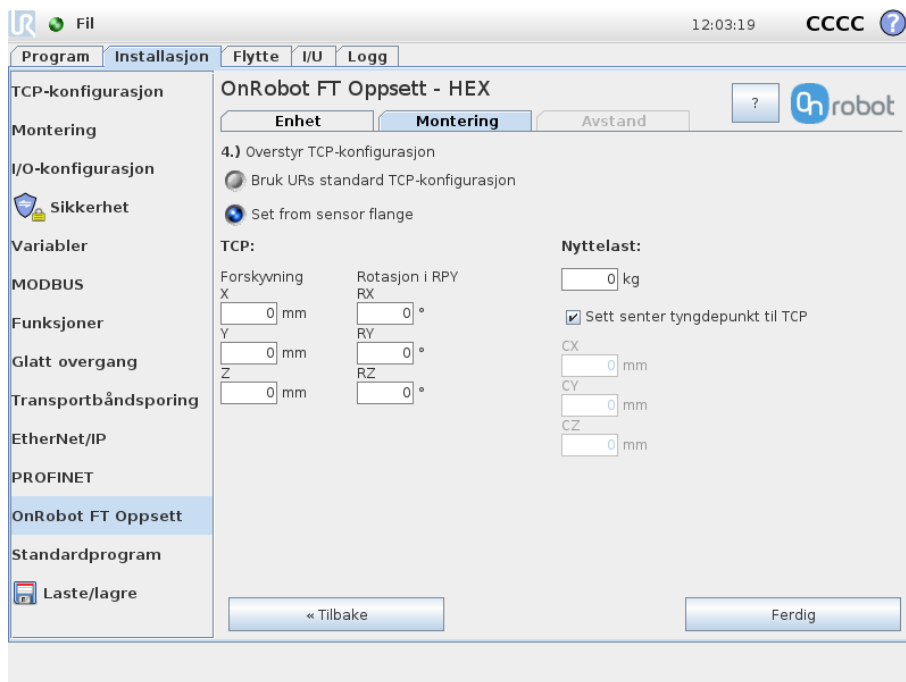


FORSIKTIG:

Det er viktig å fullføre oppsettet på montering ved å velge riktig retning, ellers vil ikke enheten fungere riktig.

På den siste siden kan TCP konfigureres for å matche den faktiske monteringen.

TCP kan holdes uforandret ved å velge alternativet **Bruk URs standard TCP-konfigurasjon**. Dette alternativet er bare for avanserte brukere da denne måten kan medføre at noen av funksjonene til RG2-FT ikke fungerer riktig.



Det anbefales å overstyre UR's TCP-konfigurasjon ved å velge **Sett fra sensorflens**-alternativet. På denne måten blir TCP automatisk satt til sensorens toppflens (hvor verktøyet vil bli montert på).

Forskyvning X, Y, Z: oversettingsverdier for TCP relativ til sensorflens.

Rotasjon i RPY RX, RY, RZ: rotasjonsverdiene for TCP relativ til sensorflens.

Nyttelast: Belastning her er for en ekstra (hvis det er noe). Sennsorens vekt (eller pluss Quick Changer) blir automatisk lagt til.

Sett senter tyngdepunkt til TCP-avmerkingsboksen: Hvis avmerket, CX,CY,CZ-verdier er gitt av den angitte TCP-offset.

CX, CY, CZ: koordinatene til tyngdepunktet i forhold til sensorflens.

Trykk på **Ferdig** for å avslutte.



MERK:

Etter oppsettet av enheten må endringene lagres for å bli del av gjeldende installasjon.

For CB3 UR-roboter bruk  **Last/Lagre**-knappen.

For e-seriens UR-roboter trykk på **Lagre** -knappen (i toppmenyen) og bruk **Lagre installasjon som** -knappen.

For innebygd hjelp, trykk på spørsmålstegnet .

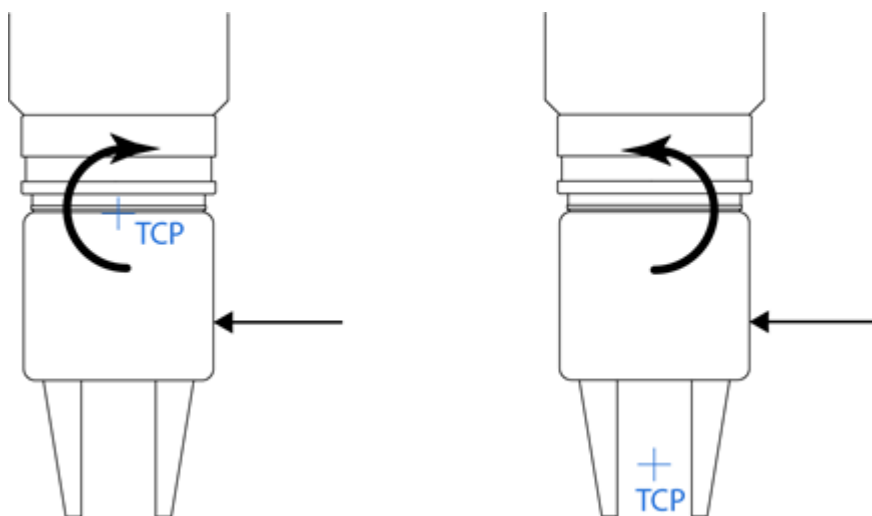
3 Bruk av URCap Plugin

3.1 OnRobot tilbakemeldingsvariabler

<i>Tilbakemeldingsvariabel</i>	<i>Enhet</i>	<i>Beskrivelse</i>
of_return		Returverdien for OnRobot-kommandoer
F3D	[N]	Lengden på 3D kraftvektor $F3D = \sqrt{F_x^2 + F_y^2 + F_z^2}$
F _x	[N]	Styrkeverdi langs X-aksen
F _y	[N]	Kraftverdi langs Y-aksen
F _z	[N]	Kraftverdi langs Z-aksen
T3D	[Nm]	Lengden på 3D momentvektor $T3D = \sqrt{T_x^2 + T_y^2 + T_z^2}$
T _x	[N]	Momentverdier rundt X-aksen
T _y	[N]	Momentverdier rundt Y-aksen
T _z	[N]	Momentverdier rundt Z-aksen
bFT	[3xN,3xNm]	Kraft- og momentverdier beregnet i basekoordinatsystemet, i en matrise
tFT	[3xN,3xNm]	Kraft- og momentverdier beregnet i verktøykoordinatsystemet, i en matrise

3.1.1 Effekter av TCP-posisjonen

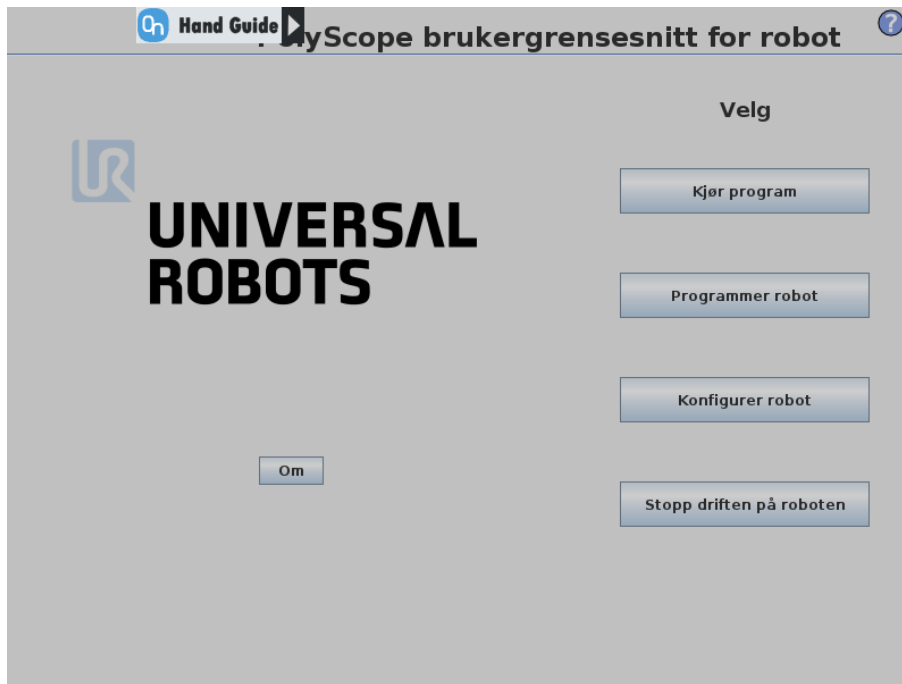
Dreiemomentet er beregnet basert på verktøyets senterpunkt, det betyr at dreiemomentet som utøves av de målte krefter er beregnet i verktøyets senterpunkt, ikke på sensorflaten. Se effekten av TCP-plasseringen på det målte dreiemomentet i figuren under.



3.2 OnRobot verktøylinje for Hand Guide

OnRobot Verktøylinje kan brukes til å styre roboten for hånd, på både CB3 og e-serien UR-roboter. Måten du får tilgang til verktøylinjen er ulik hos de to robottypene, men funksjonaliteten er den samme.

På CB3-roboter, etter å ha slått på UR-roboten, blir startskjermen for PolyScope synlig. Etter 20 sekunder, hvis det er aktivert, blir OnRobot's verktøylinje synlig øverst til høyre.

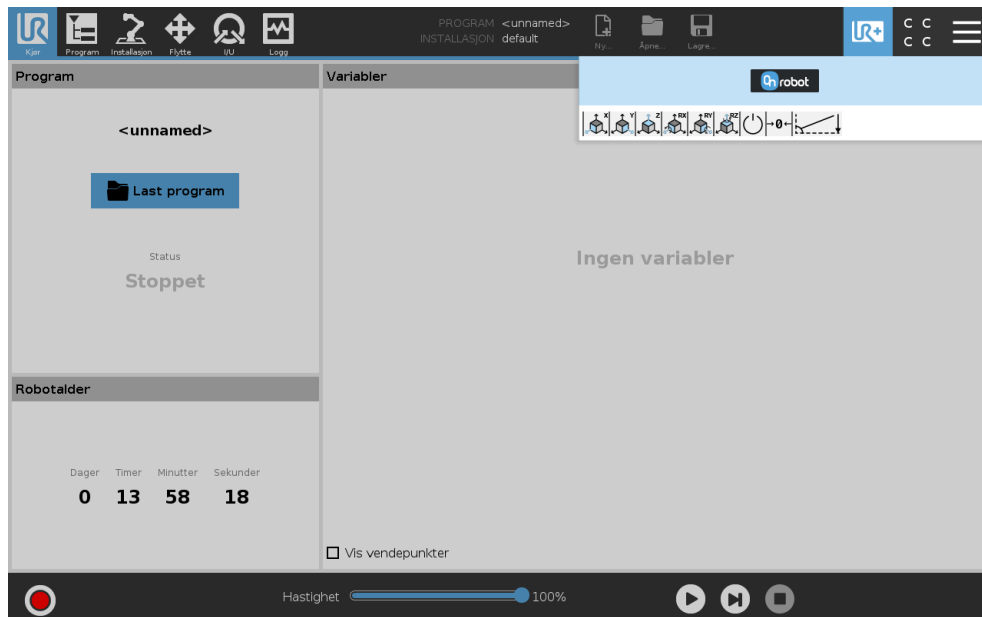


MERK:

På CB3 UR-roboter er det normalt å se et gult varselsignal  under oppstart i noen få sekunder. Hvis det ikke forsvinner, sjekk enhetens innstillinger på [Oppsett av URCap plugin](#).

For å aktivere funksjonene på verktøylinjen, trykk hvor som helst på linjen.

For UR-robotene i e-serien kan OnRobot-verktøylinjen nås ved å trykke på  UR+ verktøylinje-knapp (toppmeny).



Verktøylinjen inneholder de tilgjengelige aksene, aktiver-knappen , nullstill-knappen  og fest til akse -knappen.

For å velge en akse, trykk på riktig element. I følgende eksempel, er X og Y-elementer valgt for å begrense bevegelsen langs X og Y-aksen (flater):



MERK:

Det brukte koordinatsystemet er Verktøyet.

For å deaktivere akser som har blitt valgt, trykker du på dem igjen.



MERK:

Det er mulig å aktivere eller deaktivere akser under håndstyring.

For å starte håndstyring av UR-roboten, må du først sørge for at du ikke berører verktøyet, og deretter trykker du og holder inne aktiveringsknappen . Knappen endres til et timeglass  mens håndstyring blir påbegynt. Vent til aktiver-knappen  blir grønn og kjør roboten for hånd ved hjelp av OnRobot HEX-sensor.


MERK:

Pass på at du ikke berører verktøyet før håndstyringen er aktivert (aktiver-knappen  har blitt grønn), ellers kan roboten oppføre seg unormalt (f.eks.: roboten kan flytte seg uten at en ekstern kraft blir utøvet). I dette tilfellet, trykk nullstill-knappen , mens du ikke berører verktøyet.

Sørg for at du ikke bruker nullstill-knappen  mens du berører verktøyet.

For å stoppe å håndstyre UR-robot, slipp aktiver-knappen . Umiddelbart etter deaktivering av håndstyring, vil aktiver-knappen  bli deaktivert i ett sekund og endrer seg så til et timeglass-symbol .


MERK:

Håndstyring kan konfigureres (på OnRobot's installasjonsside) for å aktiveres med et enkelt trykk på aktiver-knappen  (i stedet for å holde) og stoppe med et trykk til. Imidlertid, er standard holdeatferd anbefalt for økt sikkerhet.


MERK:

Sett alltid hastighetsbryteren for roboten til 100% mens du bruker håndstyring for å få en optimal brukeropplevelse.

Nullstill-knappen  er ment å brukes når verktøyretningen er endret under håndstyring, slik at effekter av tyngdepunkt eller endringer i belastning på roboten kan nøytraliseres.

Fest til akser-knappen  roterer aksene til verktøykoordinatsystemet for å justere seg med de nærmeste aksene til basekoordinatsystemet, og ignorerer negative eller positive retninger. Dette lar brukeren sette verktøyet til å peke nøyaktig horisontalt, eller vertikalt, etter håndstyring.

3.3 OnRobot URCap-kommandoer

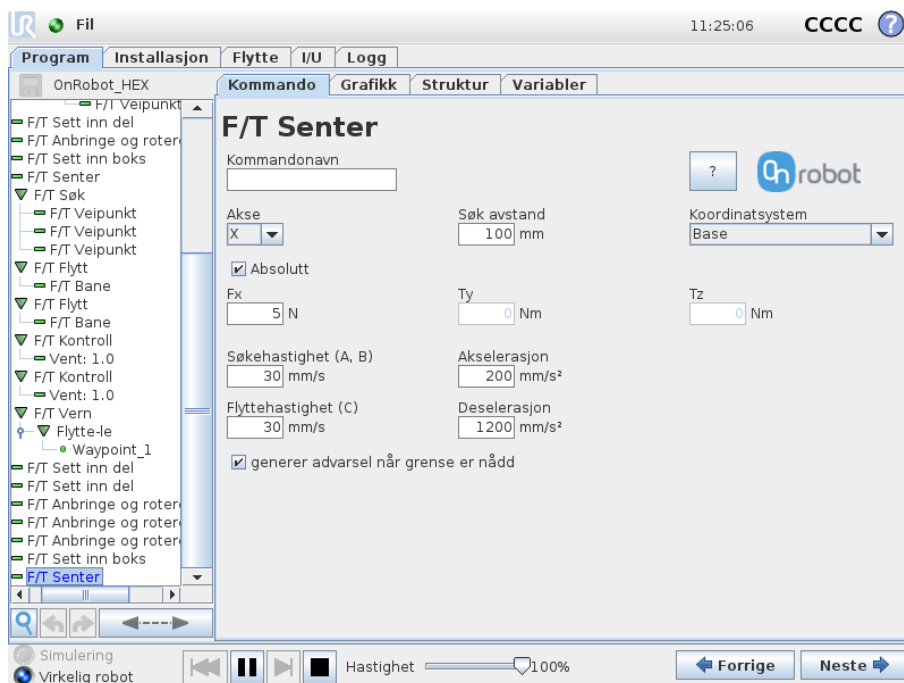
3.3.1 F/T Senter

Den beveger roboten langs en gitt akse inntil den finner en hindring. Etter kollisjon, beveger den seg i motsatt retning inntil enda en kollisjon er nådd. Etter det beregner roboten midten mellom de to grensepunktene og flytter seg til det punktet.



MERK:

For å kansellere evt. kraft/moment-forskyvning, utfør en F/T Null-kommando ved begynnelsen av F/T Kontroll-kommandoen og sørg for at verktøyet ikke er i kontakt med noen gjenstander før starten på F/T Kontroll, ellers kan det være at kommandoen ikke fungerer ordentlig.



Akse: Definerer om en translasjonsbevegelse skal utføres langs X, Y eller Z-aksen, eller en rotasjonsbevegelse (RX, RY eller RZ). Kun én akse kan velges.

Søkedistanse: Avstanden fra startpunktet, hvor langt kommandoen kan flytte roboten (i begge retninger). Pass på at den er stor nok, ellers vil den ikke finne riktig senterpunkt.

Kraft/moment-grenser (Fx, Ty, Tz): Dette er deteksjonsgrensen. De angitte aksene definerer de tilgjengelige kraft/moment-verdier som kan brukes som en grense.

Absolutt-avmerkingsboks: Hvis avmerket vil kraft eller momentverdi-symbolet være merket, ikke bare størrelsesorden.



MERK:

Kun én av kraft/moment-alternativene kan være aktiv om gangen. For å endre den som er brukt, fjern den forrige (slett innhold i feltene) og angi deretter den nye.

Søkehastighet A, B: Bevegelseshastighet under søking etter kollisjon.



MERK:

Jo langsommere hastighet under søkefasen er, desto bedre å jobbe med harde kontakter (som metalloverflater) for å unngå overskyting på grunn av roboten og verktøyets bevegelsesmomentum.

Bevegelseshastighet C: Bevegelseshastighet når senterpunkt er beregnet og den flytter seg mot det punktet.

Akselerasjon: Akselerasjonsparameter for bevegelsen (delte parametere over A, B, og C-delen).

Deselerasjon: Retardasjonsparameter for bevegelsen (delte parametere over A, B, og C-delen).

Koordinatsystem: Koordinatsystemet brukt for både bevegelsen og for sensoravlesningen. Det kan settes til `Base` eller `Verktøy` (i samsvar med URs referanserammer).

Generer advarsel (...): Hvis aktivert vil en popup-melding (blokkering) vises når angitte grenser er nådd eller Overskredet (senterpunkt ble ikke funnet). Hvis senterpunkt er funnet, vises ingen advarsel.

Hvis deaktivert, vil ingen popup-melding bli vist, men brukeren kan håndtere eventuelle mulige feil ved returverdien av kommandoen.

For returverdier, se [F/T Senter-kommandoens returverdier](#).

3.3.2 F/T Kontroll

Hovedformålet med F/T Kontroll-kommandoen er å gi enkel-å-bruke funksjoner til applikasjonsprogrammerere, som vil utvikle kraft-kontrollerte programmer som polering, pussing eller sliping. En stor del av disse programmene kan kreve å holde konstant kraft/moment i en bestemt retning under bevegelse.

Denne kommandoen prøver å holde de angitte kraft/moment-verdier konstante langs/om akser som er satt til å være samsvarende mens kommandoer under F/T Kontroll utføres. F/T Kontroll-kommandoen kontrollerer ikke krefter i retningen som verktøyet beveger seg i ved bruk av F/T Flytt, F/T Søk, eller F/T Bane-kommandoer.



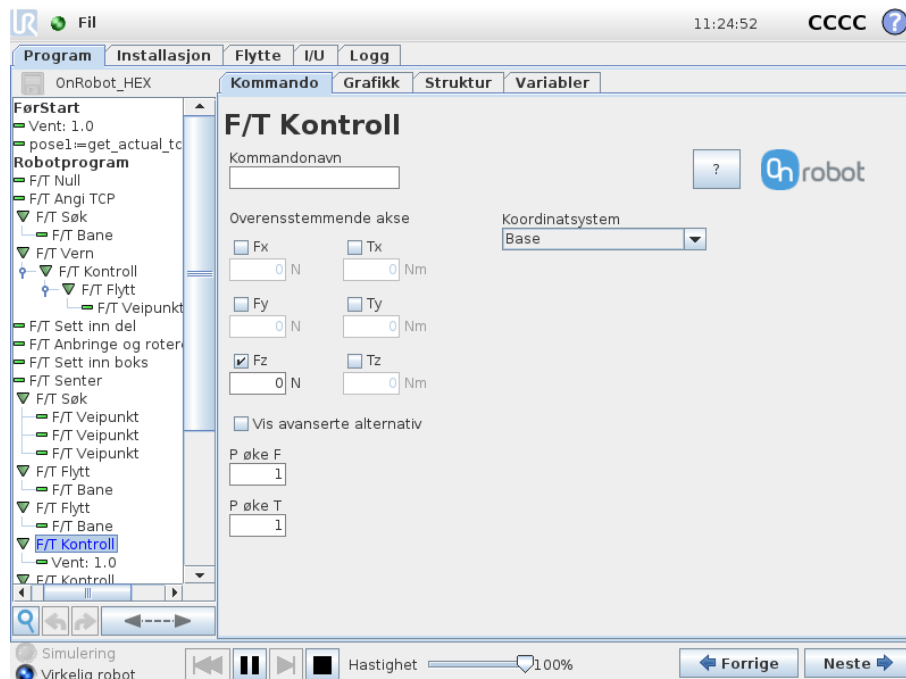
MERK:

URs innebygde Flytt-kommandoer kan ikke brukes under F/T Kontroll-kommandoen. For å flytte roboten under kraft-kontroll, bruk F/T Flytt eller F/T Søk-kommandoen i stedet.



MERK:

For å kansellere evt. kraft/moment-forskyvning, utfør en F/T Null-kommando ved begynnelsen av F/T Kontroll-kommandoen og sørg for at verktøyet ikke er i kontakt med noen gjenstander før starten på F/T Kontroll, ellers kan det være at kommandoen ikke fungerer ordentlig.



Overensstemmende akse Fx, Fy, Fz, TX, TY, TZ: Utvalget av akser som må være samsvarende. Hvis en akse er aktivert (overensstemmende) er bevegelsen langs

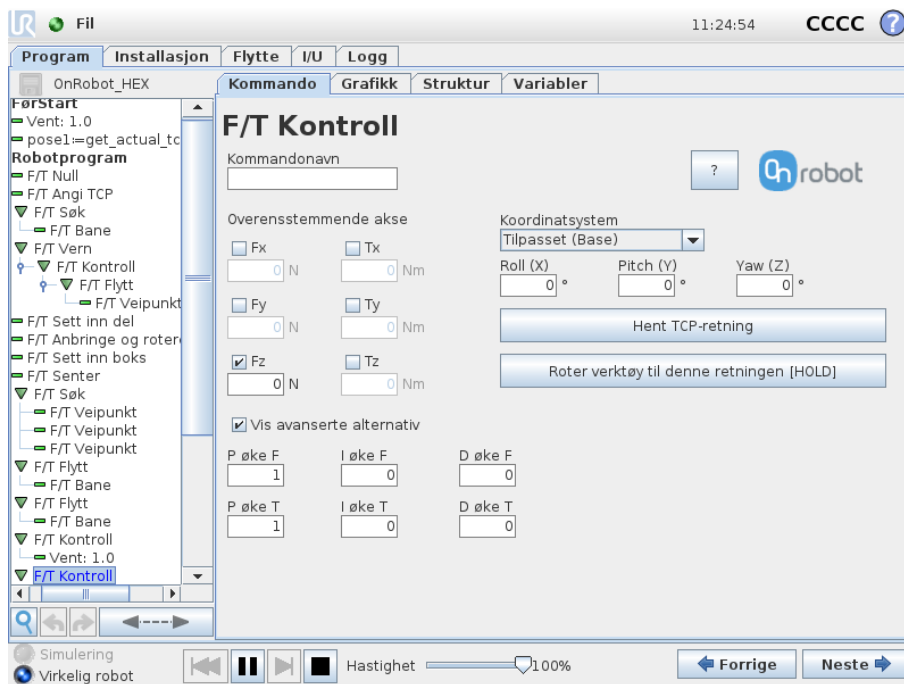
den aksen kraft/moment-kontrollert, eller (ikke overensstemmende) posisjonskontrollert. Den aktiverte aksen er kontrollert for å holde den angitte kraft/moment-verdien konstant. Minst en overensstemmende akse må velges.

Koordinatsystem: Koordinatsystemet brukt for både bevegelsen og for sensoravlesningen. Det kan settes til *Base*, *Verktøy*, *Tilpasset (Base)* *Tilpasset (Verktøy)* (i henhold til URs referanserammer). De tilpassede koordinatsystemene er beregnet fra det grunnleggende koordinatsystemet og de gitte **Roll**, **Pitch** og **Yaw**-verdier. For et tilpasset (Base) koordinatsystem, er det også mulig å bruke **Hent TCP-retning**-knappen for å angi retningen til koordinatsystemet, ved orientering av gjeldende TCP. For å teste den gitte orienteringen, kan du bruke knappen **Roter verktøy til denne retningen [HOLD]**.

P øke F: Kraft-kontrolleren kan justeres med denne proporsjonale økningsparameteren. Hvis overskyting eller vibrasjoner oppstår, prøv å senke økningsverdien (f.eks: 0,5).

P øke T: Moment-kontrolleren kan justeres med denne proporsjonale økningsparameteren. Hvis overskyting eller vibrasjoner oppstår, prøv å senke økningsverdien (f.eks: 0,5).

Vis avanserte alternativ-avmerkingsboksen: Hvis sjekket blir flere alternativer tilgjengelige:



I øke F: Kraft-kontrolleren kan justeres med denne integrerte økningsparameteren. Hvis overskyting eller vibrasjoner oppstår, prøv å senke økningsverdien.

I øke T: Moment-kontrolleren kan justeres med denne integrerte økningsparameteren. Hvis overskyting eller vibrasjoner oppstår, prøv å senke økningsverdien.

D øke F: Kraft-kontrolleren kan justeres med denne avledede økningsparameteren. Hvis overskyting eller vibrasjoner oppstår, prøv å senke økningsverdien.

D øke T: Moment-kontrolleren kan justeres med denne avledede økningsparameteren. Hvis overskyting eller vibrasjoner oppstår, prøv å senke økningsverdien.

Denne kommandoen har ingen returverdi.

Retningslinjer for PID-kraft / momentstyrerinnstillinger:

PID kraft/moment-kontroller beregner kontinuerlig feilverdien for kraft/moment målt av sensor, sammenlignet med verdier satt av F/T Kontroll-kommando, og gjør korrigeringer basert på denne feilen.

P-økning: Det proporsjonale begrepet gir en korreksjon som er proporsjonal med den nåværende feilverdien. Økning av denne parameteren har følgende effekter: raskere reaksjon, overreaksjon, lavere feil, stabilitetsforringelse.

I-økning: Det integrerte begrepet gir en korreksjon som er proporsjonal med både størrelsen og varigheten av de tidligere feilverdiene. Økning av denne parameteren har følgende effekter: raskere reaksjon, overreaksjon, lavere feil, stabilitetsforringelse.

D-økning: Det proporsjonale begrepet gir en korreksjon som er proporsjonal med hellingen eller skiftehastigheten til tidligere feilverdier. Forsterking av dette parameter har følgende effekter: mindre overreaksjon, økt stabilitet.

Hvis kraftstyringen er for langsam, nærmere bestemt at verktøyet av og til forlater overflaten i stedet for å kontinuerlig berøre den, prøv å øke **P-økning**, og **I-økning**-verdier.

Hvis kraftstyringen overreagerer på endringer, det vil si at verktøyet hopper av overflaten, prøv å redusere **P-økning** (eller **D-økning**, hvis den er over 1).

Hvis kraftstyringen reagerer på endringer for langsomt, det betyr at den fortsetter å skyve hardt på overflaten etter å ha berørt den, prøv å redusere **I-økning**.

Som en tommelfingerregel er det anbefalt å bruke verdiene:

1. P øke < 5
2. I øke < 0,25
3. D øke < 1
4. Forholdet mellom P-økning/I-økning = 10

Verdier som kan brukes som et grunnlag for justering er:

P øke F = 1, I øke F = 0,1, D øke F = 0,3

P øke T = 0,2, I øke T = 0, D øke T = 0

3.3.3 F/T Stabling

Kommandoen F/T Stabling inneholder stable- og nedstable-funksjonalitet.

Type: Velgeren mellom F/T Stack og F/T Nedstable.

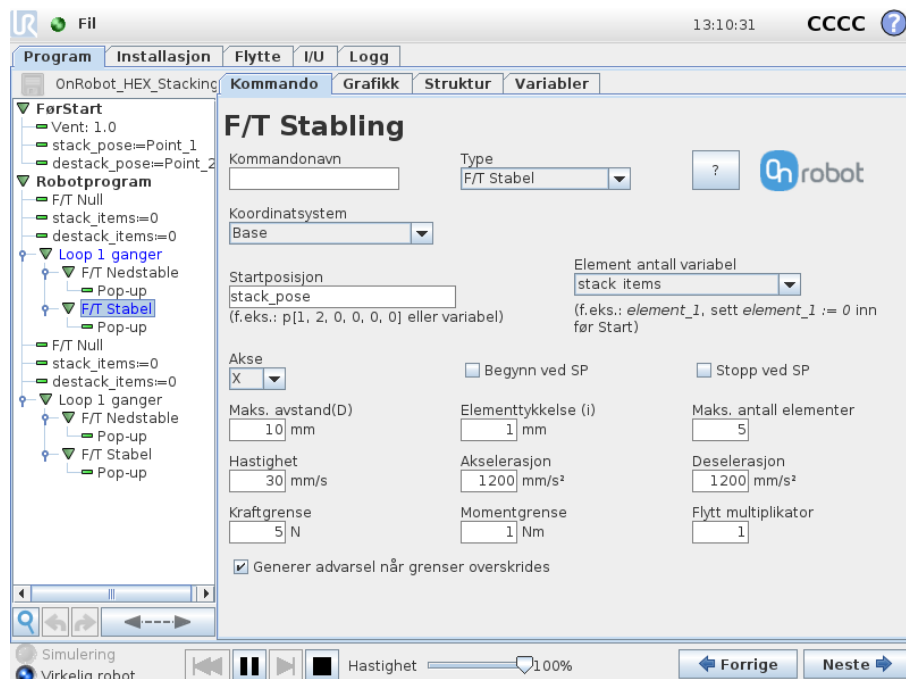
3.3.3.1 F/T Stabling

F/T Stabling-kommandoen prøver å søke etter toppen av stabelen og utfører deretter brukerens plasseringssekvens (for eksempel å åpne griper) og avslutter så. Den sporer hvor mange elementer som er stablet, som gjør det enkelt å håndtere om stabelen er full. Den fungerer også med elementer som har varierende elementtykkelse.



MERK:

For å kansellere evt. kraft/moment-forskyvning, utfør en F/T Null-kommando ved begynnelsen av F/T Stable-kommandoen og sørg for at verktøyet ikke er i kontakt med noen gjenstander før starten på F/T Stabling, ellers kan det være at kommandoen ikke fungerer ordentlig.



Koordinatsystem: Koordinatsystemet brukt for både bevegelsen og for sensoravlesningen. Det kan settes til *Base* eller *Verktøy* (i samsvar med URs referanserammer).

Startposisjon (SP): Startposisjon kan være definert av en konstant som $p[1, 2, 3, 4, 5, 6]$ eller av en variabel. Det må være høyere enn toppen på den fulle stabelen.

Element antall variabel: Variabelen som brukes til å spore hvor mange elementer som er stablet suksessfullt. Skriv inn variabelnavnet du tidligere har definert og sett til 0. (F.eks.: Bruk den innebygde UR-tildelingskommandoen `item_1 := 0` i Før start-delen i programmet ditt).

Akse: Aksen langs stablingen er utøvd (X, Y eller Z).

Begynn ved SP: Hvis aktivert, vil kommandoen starte med å flytte til startposisjon (SP) ved begynnelsen av utførelsen.

Stopp ved SP: Hvis aktivert, vil kommandoen gå ut ved å flytte til startposisjon (SP) ved enden av utførelsen.

Maks. distanse (D): Stoppelengden langs den definerte aksen. Den måles fra startposisjonen (SP) og trenger å være mer enn størrelsen på den fulle stabelen. Tegnet definerer hvilken retning stablingen utføres langs den gitte aksen.

Elementtykkelse (i): Stabledede elementers tykkelse.

Maks. antall elementer: Definerer hvor mange elementer som kan stables, så hvor mange stabledede elementer som fyller en stabel.

Kraftgrense: Kraftgrense til kollisjonsdeteksjon for å finne toppen på stabelen.

Momentgrense: Momentgrense til kollisjonsdeteksjon for å finne toppen på stabelen.

Hastighet: Bevegelseshastighet under søking etter toppen på stabelen. (m/s, rad/s)



MERK:

Jo langsommere hastighet under søkefasen er, desto bedre å jobbe med harde kontakter (som metalloverflater) for å unngå overskyting på grunn av roboten og verktøyets bevegelsesmomentum.

Akselerasjon: Bevegelsens akselerasjonsparameter.

Deselerasjon: Bevegelsens retardasjonsparameter.

Flytt multiplikator: Definerer hvor mange ganger den gitte hastigheten og kraft/moment-grensen er brukt mens roboten ikke søker etter toppen av stabelen, men beveger seg til og fra startpunkt.

Generer advarsel (...): Hvis aktivert vil en popup-melding (blokkering) vises hvis neste element ikke blir funnet eller at stabelen er full.

Hvis deaktivert, vil ingen popup-melding bli vist, men brukeren kan håndtere eventuelle mulige feil ved returverdien av kommandoen.

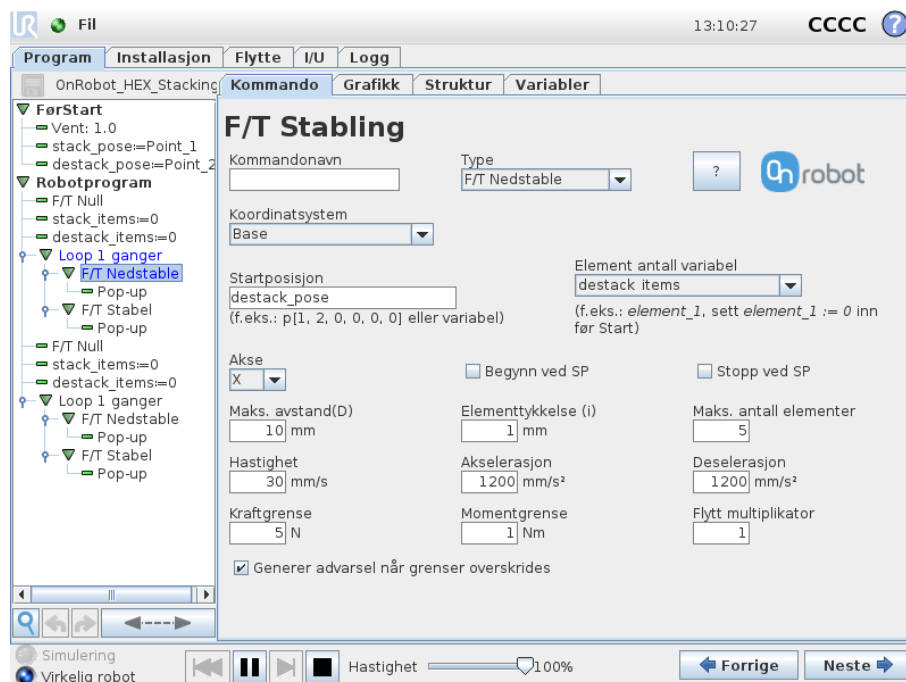
For returverdier, se [F/T Stabling-kommandoens returverdier](#).

3.3.3.2 F/T Nedstable:

F/T Nedstable-kommandoen prøver å søke etter toppen av stabelen og deretter utfører den brukerens plukkesekvens (for eksempel å lukke griperen). Den sporer hvor mange elementer som er nedstablet, som gjør det enkelt å håndtere om stabelen er tom. Den fungerer også med elementer som har varierende elementtykkelse.

**MERK:**

For å kansellere evt. kraft/moment-forskyvning, utfør en F/T Null-kommando ved begynnelsen av F/T Stable-kommandoen og sørg for at verktøyet ikke er i kontakt med noen gjenstander før starten på F/T Stabling, ellers kan det være at kommandoen ikke fungerer ordentlig.



Koordinatsystem: Koordinatsystemet brukt for både bevegelsen og for sensoravlesningen. Det kan settes til *Base* eller *Verktøy* (i samsvar med URs referanserammer).

Startposisjon (SP): Startposisjon kan defineres av en konstant som $p[0.1, 0.2, 0.3, 0.9, 0.8, 0.7]$ eller av en variabel. Det må være høyere enn toppen på den fulle stabelen.

Element antall variabel: Variabelen som brukes til å spore hvor mange elementer som er nedstablet suksessfullt. Skriv inn variabelnavnet du tidligere har definert og sett til 0. (F.eks.: Bruk den innebygde UR-tildelingskommandoen `item_1 := 0` i Før start-delen i programmet ditt).

Akse: Aksen langs nedstablingen er utøvd (X, Y eller Z).

Begynn ved SP: Hvis aktivert, vil kommandoen starte med å flytte til startposisjon (SP) ved begynnelsen av utførelsen.

Stopp ved SP: Hvis aktivert, vil kommandoen gå ut ved å flytte til startposisjon (SP) ved enden av utførelsen.

Maks. distanse (D): Stoppelengden langs den definerte aksen. Den måles fra startposisjonen (SP) og trenger å være mer enn størrelsen på den fulle stabelen. Tegnet definerer hvilken retning nedstablingen utføres langs den gitte aksen.

Elementtykkelse (i): Stabledede elementers tykkelse.

Maks. antall elementer: Definerer hvor mange elementer som kan nedstables, så hvor mange nedstablede elementer tømmer en stabel.

Kraftgrense: Kraftgrense til kollisjonsdeteksjon for å finne toppen på stabelen.

Momentgrense: Momentgrense til kollisjonsdeteksjon for å finne toppen på stabelen.

Hastighet: Bevegelseshastighet under søking etter toppen på stabelen.



MERK:

Jo langsommere hastighet under søkefasen er, desto bedre å jobbe med harde kontakter (som metalloverflater) for å unngå overskyting på grunn av roboten og verktøyets bevegelsesmomentum.

Akselerasjon: Bevegelsens akselerasjonsparameter.

Deselerasjon: Bevegelsens retardasjonsparameter.

Flytt multiplikator: Definerer hvor mange ganger den gitte hastigheten og kraft/moment-grensen er brukt mens roboten ikke søker etter toppen av stabelen, men beveger seg til og fra startpunkt.

Generer advarsel (...): Hvis aktivert vil en popup-melding (blokkering) vises hvis neste element ikke blir funnet eller at stabelen er tom.

Hvis deaktivert, vil ingen popup-melding bli vist, men brukeren kan håndtere eventuelle mulige feil ved returverdien av kommandoen.

For returverdier, se [F/T Stabling-kommandoens returverdier](#).

3.3.4 F/T Anbringe og rotere

Plasser først objektet som skal settes inn i hullet pekende i riktig retning og nært inngangen av hullet. Den endelige posisjonen og retningen vil bli korrigert av F/T Anbringe og rotere-kommandoen. Den prøver å skyve objektet med den forhåndsdefinerte kraftbegrensningen inntil definert innsetningsdybde er nådd, deretter justerer den retningen hvis nødvendig.



MERK:

Det er viktig å sette TCP (verktøy senterpunkt) på spissen av objektet.



MERK:

For å kansellere evt. kraft/moment-forskyvning, utfør en F/T Null-kommando ved begynnelsen av F/T Anbringe og rotere-kommandoen og sørg for at verktøyet ikke er i kontakt med noen gjenstander før starten på F/T Anbringe og rotere, ellers kan det være at kommandoen ikke fungerer ordentlig.



Samsvar i X, Y, RX, RY, RZ-aksenes avmerkingsbokser: Innsetting utføres langs Z-aksen til verktøyets koordinatsystem. For å tilpasse til evt. posisjoneringsfeil, kan de resterende aksene (X og Y for translasjon og X, Y, og Z for rotasjon) settes til å bevege seg fritt.

Skyvekraft: Kraftmålet som brukes til kraftstyringen for å skyve objektet forsiktig inn i hullet.

Distanse (d): Distansen fra startpunkt langs Z-aksen (i verktøykoordinatsystemet).

Momentgrense: Under rotasjonsfasen blir denne grensen brukt til å avslutte bevegelsen. Jo lavere grense, desto forsiktigere er rotasjonen.

Rotere (α): Vinkelen for rotasjonen om Z-aksen til verktøykoordinatsystemet.

Vis avanserte alternativer: Hvis sjekket blir flere alternativer tilgjengelige:



Sjekk kraftendring etter: Etter at objektet er nær bunnen av sokkelen, blir bump-sjekking aktivert. Grensen for hvor nær objektet trenger å være angitt som en prosentdel av **Distansen**.

Sjekk momentmål etter: Under rotasjonsfasen etter den satte prosentdelen av **Roter (α)-vinkel**, blir momentmål-sjekking aktivert.

Styrke Endre mål: Under innsettingen, etter at **Sjekk kraftendring etter**-prosent av **Distanse** er nådd, blir kraftsjekking aktivert. Kraftsjekking brukes for å overvåke om kontakten er skjøvet til bunnen av sokkelen. Dette kan settes av en ytterligere kraftgrense som er **Styrke Endre mål**-verdien. Skyvet til bunnen av sokkelen er nådd når kraftverdi er lik eller overskrider **Skyvekraft + Styrke Endre mål**.

Momentmål: Den satte momentverdien som skal stoppe rotasjonsfase.

Bruk tilpasset verdi for momentmål: Sjekk det for å kunne angi et tilpasset momentmål.

Rotasjons hastighet: Rotasjons hastighet under rotasjonsfasen.

Økning: Forsterkningsparameter for kraft- og momentkontroll. Standard verdi er 0,5. Jo mindre verdi, desto mer nøyaktig er kontrollen av skyvekraften som er satt.

Generer advarsel (...): Hvis aktivert vil en popup-melding (blokkering) vises dersom innsettingen ikke var suksessfull.

Hvis deaktivert, vil ingen popup-melding bli vist, men brukeren kan håndtere eventuelle mulige feil ved returverdien av kommandoer.

For returverdier, se [F/T Anbringe og rotere-kommandoens returverdier](#).

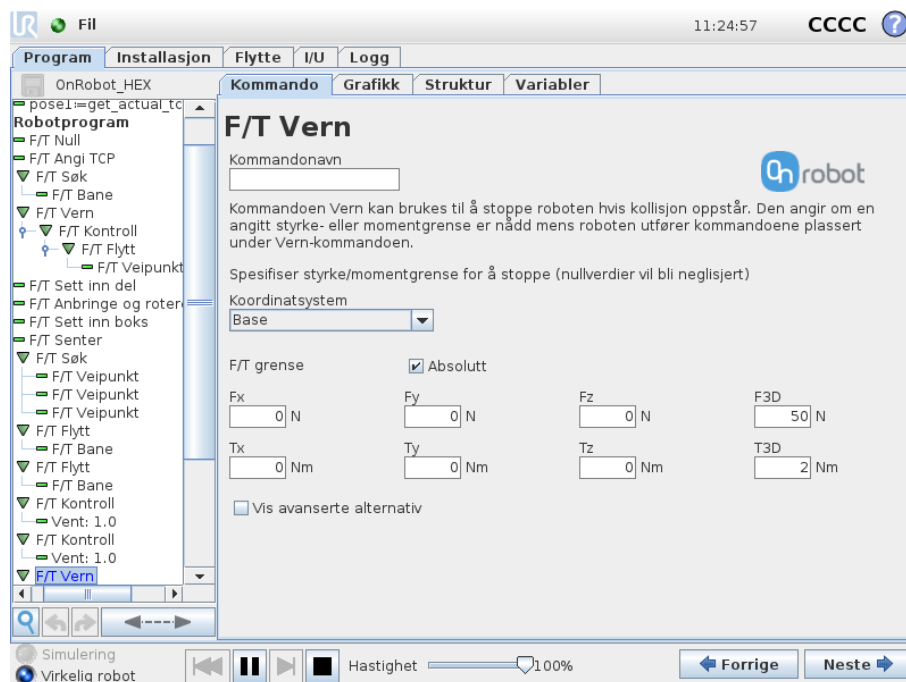
3.3.5 F/T Vern

Alle UR-kommandoer som er underlagt F/T Vern vil utføres, men roboten vil stoppe når en av de angitte grensene er nådd. Kraftbegrensningen kan blandes med et eksternt I / O-signal (f.eks.: stop if $F_z > 5$ AND $digital_in[7] == True$).



MERK:

For å kansellere evt. kraft/moment-forskyvning, utfør en F/T Null-kommando ved begynnelsen av F/T Vern-kommandoen og sørg for at verktøyet ikke er i kontakt med noen gjenstander før starten på F/T Vern, ellers kan det være at kommandoen ikke stopper ved angitt kraft/moment-grense.

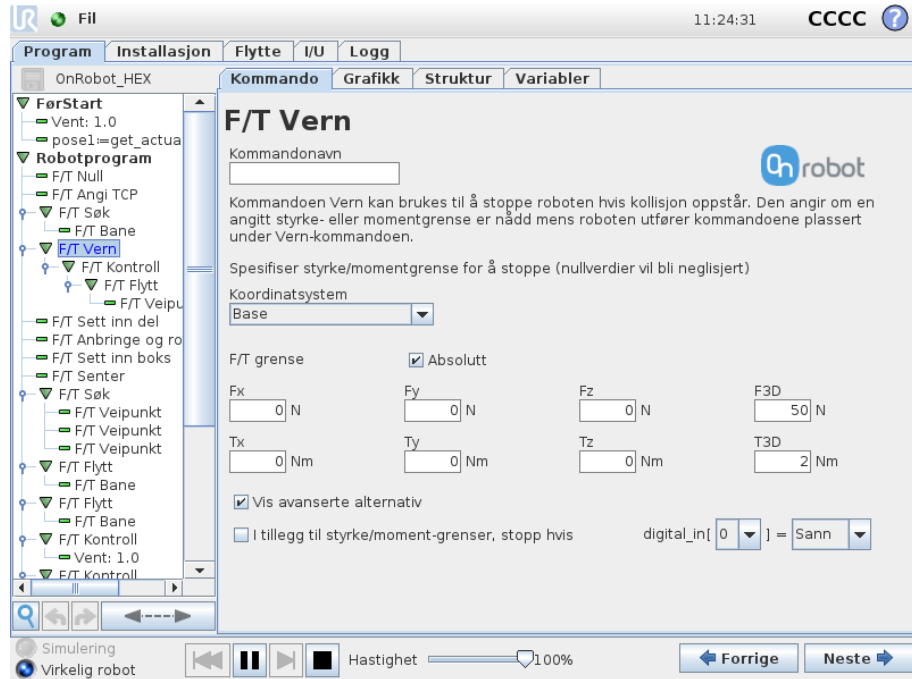


Koordinatsystem: Koordinatsystemet brukt for både bevegelsen og for sensoravlesningen. Det kan settes til *Base* eller *Verktøy* (i samsvar med URs referanserammer).

Kraft/moment-grense: Dette er deteksjonsgrensen. Fra F_x , F_y , F_z , T_x , T_y , T_z , F_{3D} , T_{3D} kan flere enn ett tilgjengelig alternativ bli satt. I dette tilfelle, hvis noen av verdiene når grensen som er satt, vil stans bli aktivert. Verdier lik null blir neglisjert.

Hvis **Absolutt**-alternativet er aktivert, er det ikke viktig om den angitte verdien er positiv eller negativ (f.eks.: stopp if $|F_z| > 3$), ellers definerer tegnet hvordan terskelen beregnes (f.eks.: stopp hvis $F_z > 3$ eller stopp hvis $F_z \leq -3$)

Vis avanserte alternativer: Hvis sjekket blir flere alternativer tilgjengelige:



Hvis **I tillegg til kraft/moment-grenser...** er aktivert vil også angitt digital I/O bli overvåket, og når tilstanden er møtt (sammen med kraft/moment-grense) vil roboten bli stoppet. (f.eks.: stopp hvis $F_z > 5$ OG $\text{digital_in}[7] == \text{True}$).

Denne kommandoen har ingen returverdi og stanser programmet når grenser er nådd.

3.3.6 F/T Sett inn boks

Plasser først objektet nært inngangen til hullet og start fra en skråstilt retning (α). Det vil flytte objektet i fase-A langs den forhåndsdefinerte akse (for eksempel Z) hvis kanten av hullet ikke er funnet. Eventuelt i fase B kan en annen kant bli funnet (for eksempel en side av hullet). I fase α er retningen endret slik at objektet er justert med hullet (bruker må angi den riktige vinkelen). Endelig blir objektet satt inn (langs akse angitt i fase A) opp til den gjenværende innsettingsdybden. Hvis kraft- og momentgrensene er overskredet vil en advarsel genereres.



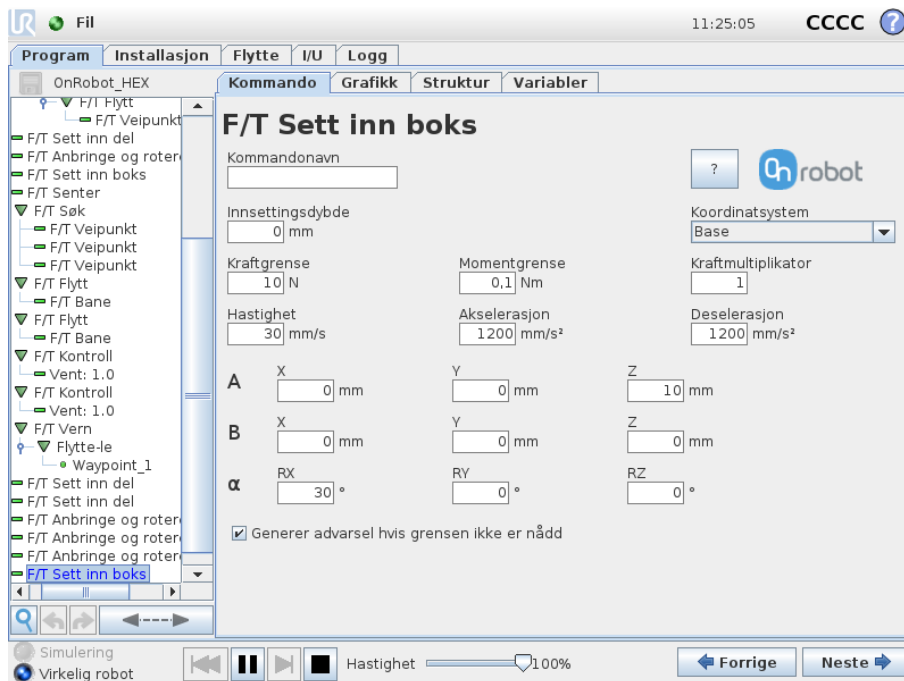
MERK:

Det er viktig å sette TCP (verktøy senterpunkt) på spissen av objektet.



MERK:

For å kansellere evt. kraft/moment-forskyvning, utfør en F/T Null-kommando ved begynnelsen av F/T Sett inn boks-kommandoen og sørg for at verktøyet ikke er i kontakt med noen gjenstander før starten på F/T Sett inn boks, ellers kan det være at kommandoen ikke stopper ved angitt kraft/moment-grense.



Innsettingsdybde: Distansen fra startpunkt langs den definerte akse i fase A.

Koordinatsystem: Koordinatsystemet brukt for både bevegelsen og for sensoravlesningen. Det kan settes til *Base* eller *Verktøy* (i samsvar med URs referanserammer).

Kraftgrense: Kraftgrensen for kantdeteksjon.

Momentgrense: Momentgrense for retningsjustering.

Kraftmultiplikator: Kraftgrensen for kantdeteksjon er multiplisert med denne verdien for å beregne kraftgrensen for den endelige innsettingen.

Hastighet: Bevegelseshastighet under innsetting.

Akselerasjon: Bevegelsens akselerasjonsparameter.

Deselerasjon: Bevegelsens retardasjonsparameter.

A: De relative koordinatene til A-bevegelsen.

B: De relative koordinatene til B-bevegelsen.

α : De relative vinklene i α -rotasjonen.

Generer advarsel (...): Hvis aktivert vil en popup-melding (blokkering) vises dersom innsettingen ikke var suksessfull.

Hvis deaktivert, vil ingen popup-melding bli vist, men brukeren kan håndtere eventuelle mulige feil ved returverdien av kommandoen.

For returverdier, se [F/T Sett inn Boks-kommandoens returverdier](#).

3.3.7 F/T Sett inn del

Plasser først pinnen eller pluggen som skal settes inn i hullet pekende i riktig retning og nært inngangen av hullet. Den endelige posisjonen og retningen vil bli korrigert av F/T Sett inn del-kommandoen. Den prøver å skyve pinnen med den forhåndsdefinerte kraftbegrensningen, og justerer retningen hvis nødvendig. Den stopper når den definerte innsettingsdybden er nådd.



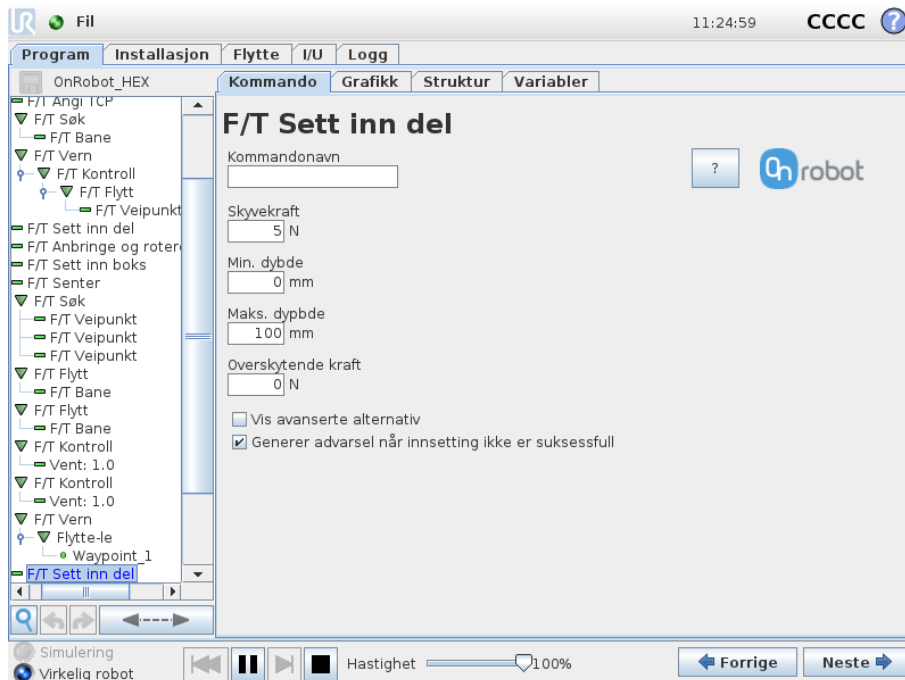
MERK:

Det er viktig å sette TCP (verktøy senterpunkt) på spissen av objektet.



MERK:

For å kansellere evt. kraft/moment-forskyvning, utfør en F/T Null-kommando ved begynnelsen av F/T Sett inn del-kommandoen og sørg for at verktøyet ikke er i kontakt med noen gjenstander før start av F/T Sett inn del, ellers kan det være at kommandoen ikke stopper ved den angitte kraft-/momentgrensen.



Skyvekraft: Kraftmålet som brukes til kraftstyringen til å skyve delen forsiktig inn i hullet.

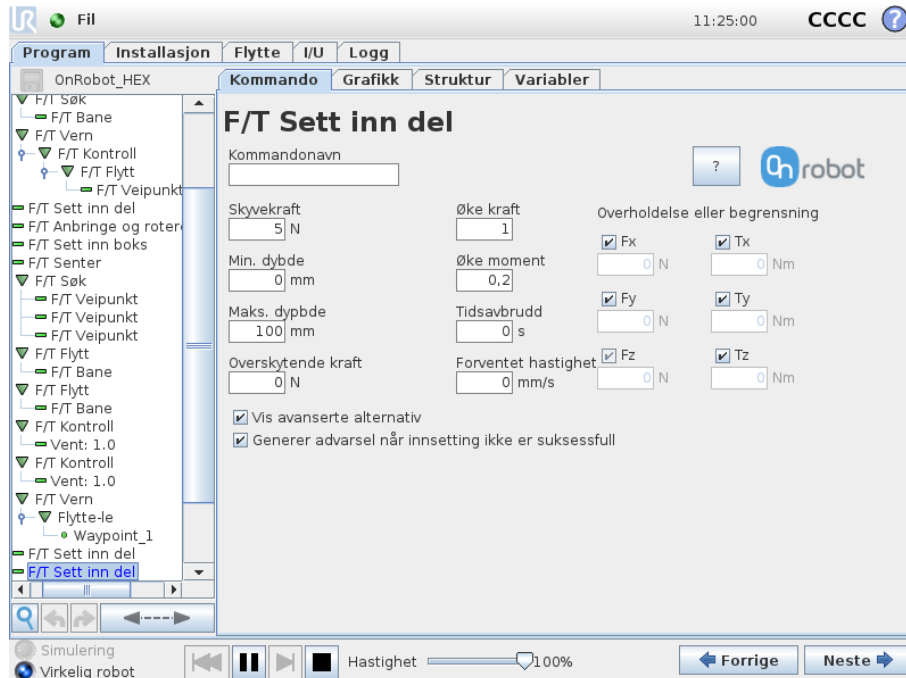
Min. dybde: Minimum avstand som kreves for å vurdere innføringen som vellykket, fra startpunktet langs Z-aksen (i verktøykoordinatsystemet).

Maks. dybde: Maksimum avstand som innføringen kan nå, fra startpunktet langs Z-aksen (i verktøykoordinatsystemet).

Overskytende kraft: Hvis denne parameteren er satt, er det ventet en 'bump', en økning i skyvekraft (som å lukke et knepp-ledd) etter at **Min. dybde** har blitt nådd.

Denne parameteren er den ekstra kraften i tillegg til **Skyvekraft** som innsettingen tillater mellom minimum- og maksimumsdybder.

Vis avanserte alternativ-avmerkingsboksen: Hvis sjekket blir flere alternativer tilgjengelige:



Øke kraft: Den proporsjonale forsterkningsparameteren for kraftkontroll for skyvekraften, og sidekreftene på samsvarende akser.

Øke moment: Den proporsjonale økningsparameteren for momentkontroll for samsvarende akser.

Tidsavbrudd: Maksimal tillatt tidslengde for hele innsettingsfunksjonen. Hvis den er satt til null, vil dette avslutt-kriteriet neglisjeres.

Forventet hastighet: Minimum hastighet innsettingen er forventet å utføres med. Hvis denne parameteren er angitt og innsetting foregår i en langsommere hastighet, blir det avbrutt og vurdert som mislykket. Hvis den er satt til null, vil dette avslutt-kriteriet neglisjeres.

Overholdelse eller begrensning (Fx, Fy, Tx, Ty, Tz): Utvalget av akser som må være samsvarende. Hvis en akse er aktivert (overensstemmende) er bevegelsen langs den aksen kraft/moment-kontrollert, eller (ikke overensstemmende) posisjonskontrollert. Den aktiverte aksen er kontrollert for å holde den angitte kraft/moment-verdien konstant. Minst en overensstemmende akse må velges.

Generer advarsel (...): Hvis aktivert vil en popup-melding (blokkering) vises dersom innsettingen ikke var suksessfull.

Hvis deaktivert, vil ingen popup-melding bli vist, men brukeren kan håndtere eventuelle mulige feil ved returverdien av kommandoen.

For returverdier, se [F/T Sett inn del-kommandoens returverdier](#).

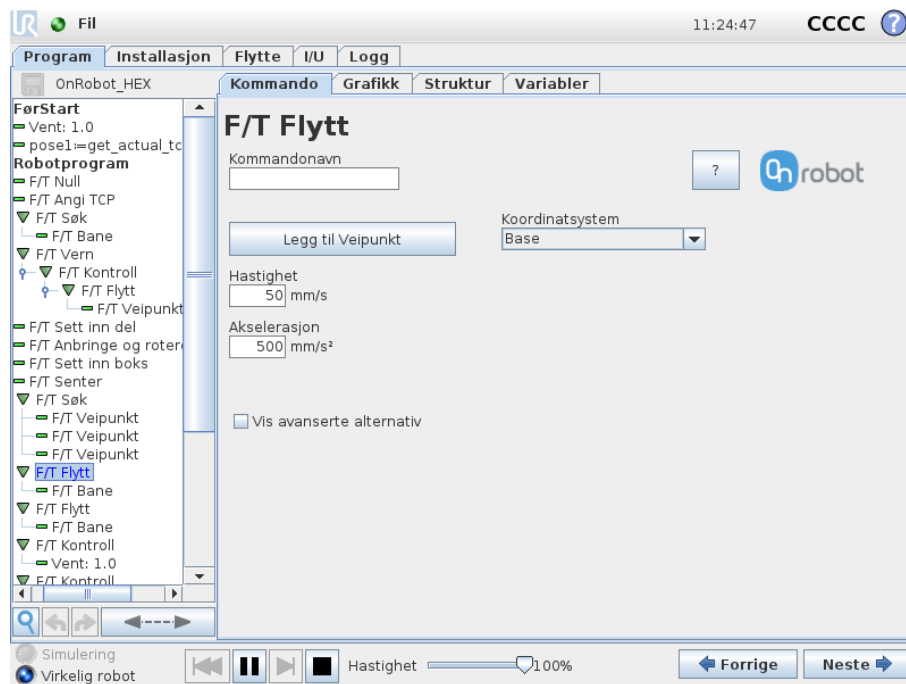
3.3.8 F/T Flytt

F/T Flytt-kommandoen kan brukes sammen med F/T Veipunkt-kommandoen, for å flytte roboten langs en rute, eller sammen med F/T Bane for å flytte roboten langs en bane og stoppe når de definerte kraft/moment-grensene er nådd (bevegelse avbrutt). I dette tilfelle kan en advarsel genereres. Hvis bevegelsen når det siste veipunktet, er bevegelsen suksessfull.



MERK:

For å kansellere evt. kraft/moment-forskyvning, utfør en F/T Null-kommando ved begynnelsen av F/T Flytt-kommandoen og sørg for at verktøyet ikke er i kontakt med noen gjenstander før starten på F/T Flytt, ellers kan det være at kommandoen ikke stopper ved angitt kraft-/momentgrense.



For å betjene F/T Flytt-kommandoen trykk på **Legg til Veipunkt**-knappen for å legge til et F/T Veipunkt som en underordnet node. Flere veipunkt kan legges til på samme måte. For å fjerne et veipunkt, bruk **Struktur**-fanens **Slett**-knapp.

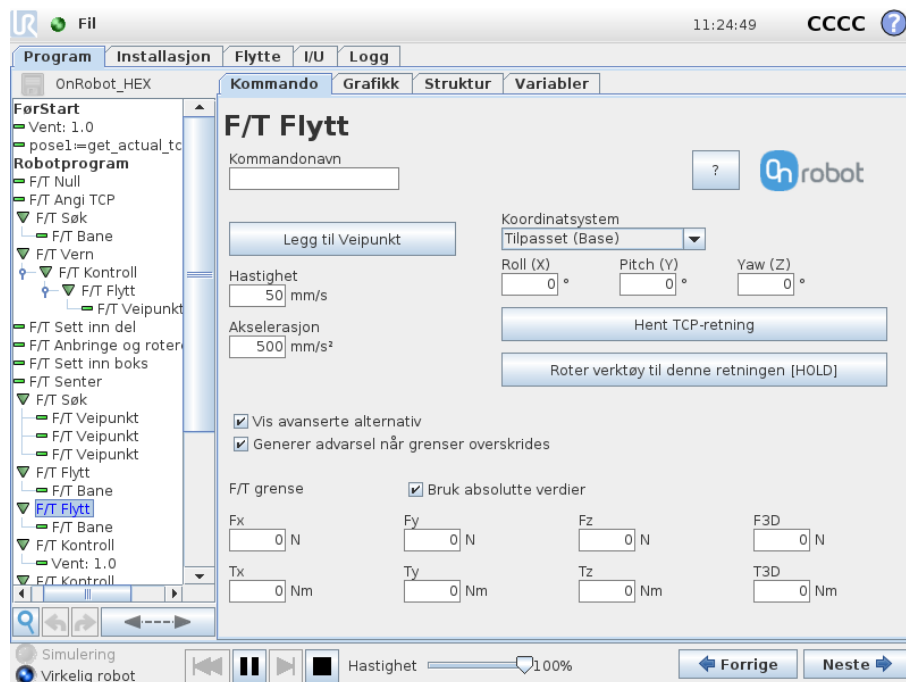
Alternativt, kan F/T Veipunkt eller F/T Bane legges til som en underordnet node av F/T Flytt-kommandoen ved å bruke **Struktur**-fanen.

Hastighet: Hastighetsbegrensning under bevegelse. Bevegelsen blir utført i en konstant translasjonsbevegelse. Hvis ruten eller banen har skarpe endringer i retning eller orientering, kan robotens aktuelle hastighet være lavere enn spesifisert, men likevel konstant gjennom ruten eller banen.

Akselerasjon: Bevegelsens akselerasjons- og deselerasjonsparameter.

Koordinatsystem: Koordinatsystemet brukt for både bevegelsen og for sensoravlesningen. Det kan settes til Base, Verktøy, Tilpasset (Base) Tilpasset (Verktøy) (i henhold til URs referanserammer). De tilpassede koordinatsystemene er beregnet fra det grunnleggende koordinatsystemet og de gitte Roll, Pitch og Yaw-verdier. For et tilpasset (Base) koordinatsystem, er det også mulig å bruke **Hent TCP-retning**-knappen for å angi retningen til koordinatsystemet, ved orientering av gjeldende TCP. For å teste den gitte orienteringen, kan du bruke knappen **Roter verktøy til denne retningen [HOLD]**.

Vis avanserte alternativer -avmerkingsboksen: Hvis sjekket blir flere alternativer tilgjengelige:



F/T grense Fx,Fy,Fz,Tx,Ty,Tz,F3D,T3D: Dette er deteksjonsgrensen. Fra Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz, F3D, T3D kan flere enn ett tilgjengelig alternativ bli satt. I dette tilfelle, hvis noen av verdiene når den satte grensen vil stans bli aktivert. Verdier lik null blir neglisjert.

Hvis **Bruk absolutte verdier**-alternativet er aktivert, er det ikke viktig om den angitte verdien er positiv eller negativ (f.eks.: $|F_z| \geq 3$), ellers definerer tegnet hvordan terskelen er beregnet (f.eks.: $F_z \geq 3$ eller $F_z \leq -3$).

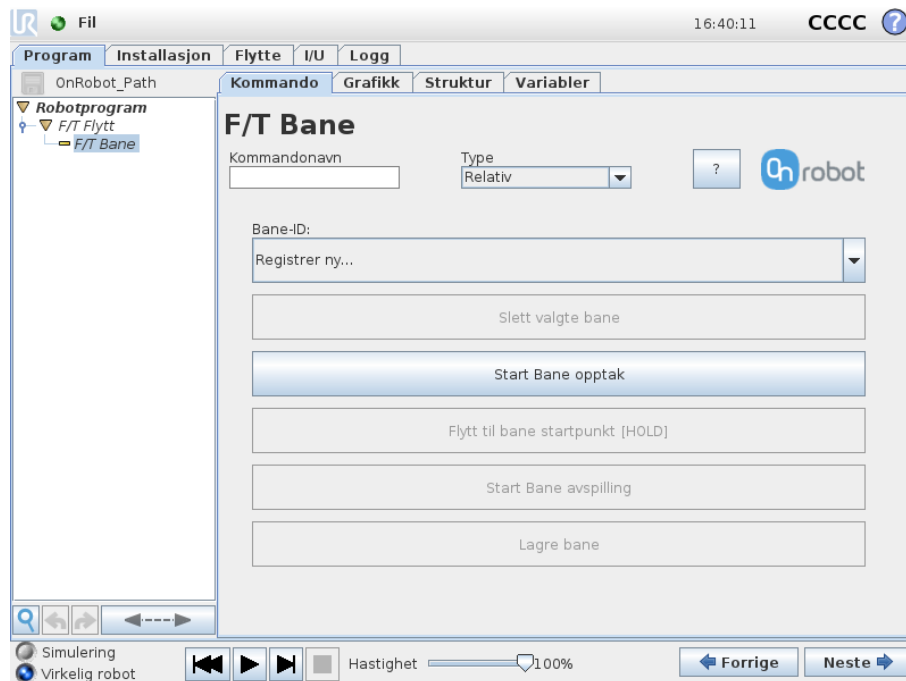
Generer advarsel (...): Hvis aktivert vil en popup-melding (blokkering) vises dersom målposisjon ikke er nådd (bevegelsen er ikke suksessfull). Hvis bevegelsen er suksessfull vises ingen advarsel.

Hvis deaktivert, vil ingen popup-melding bli vist, men brukeren kan håndtere eventuelle mulige feil ved returverdien av kommandoen.

For returverdier, se [F/T Flytt-kommandoens returverdier](#).

3.3.9 F/T Bane

F/T Bane-kommandoen brukes sammen med F/T Flytt eller F/T Søk-kommandoen, for å spille inn og spille av en bane.



Type: Hvis relativ er valgt, vil banen begynne å avspilles fra den aktuelle posisjonen av verktøyet, i stedet for den absolutte posisjonen hvor den ble spilt inn. Hvis absolutt er valgt, vil verktøy flyttes til opprinnelig startpunkt og avspille banen på nytt derfra.

Bane-ID -nedtrekksliste: Listen identifiserer alle baner lagret på Compute Box. En Bane-ID tilordnes banen når den blir lagret. Hvis det ikke er noen registrerte ulagrede baner, finnes det et **Spill inn ny...**-element, velg det for å spille inn ny bane. Hvis det er en registrert bane som ikke er lagret, finnes det et **Ulagret** element i listen.



MERK:

Kun én ulagret bane kan eksistere, og den vil bli overskrevet ved å starte en baneinnspilling mens den **Ulagrede** banen er valgt.

Slett valgte bane -knappen: Sletter permanent den banen som er valgt i nedtrekksmenyen **Bane-ID** fra Compute Box.



MERK:

Ikke slett en bane som er i bruk av en annen F/T Bane-kommando.

Start Bane opptak-knappen: Starter innspilling av en bane automatisk ved å aktivere håndstyringsfunksjonen.

Stopp Bane opptak-knappen: Stopper håndstyringsfunksjonen og lagrer innspillingen i minnet. Det lagrer ikke banen permanent.

Flytt til Bane startpunkt [HOLD]-knappen: Flytter verktøyet til banens startposisjon, den kan bare brukes hvis banen ikke er relativ.

Start Bane avspilling-knappen: Spiller av banen, selv om den ikke er lagret, kun lagret i minnet.

Stopp Bane avspilling-knappen: Stopper avspilling av banen.

Lagre bane-knappen: Lagrer ulagrede baner til Compute Box.



MERK:

Rotasjonsbevegelser relatert til translasjonsbevegelser i baneinnspilling er begrenset til 2,8 grader/mm eller mindre, siden et større forhold ville forårsake at roboten spiller av banen i en veldig lav translasjonshastighet. Rotasjonsbevegelse uten translasjonsbevegelse kan derfor ikke spilles inn som bane.



MERK:

Maksimal feil på den avspilte banen sammenlignet med den originale innspilte bevegelsen kan være opp til 1 mm.

Denne kommandoen har ingen returverdi.

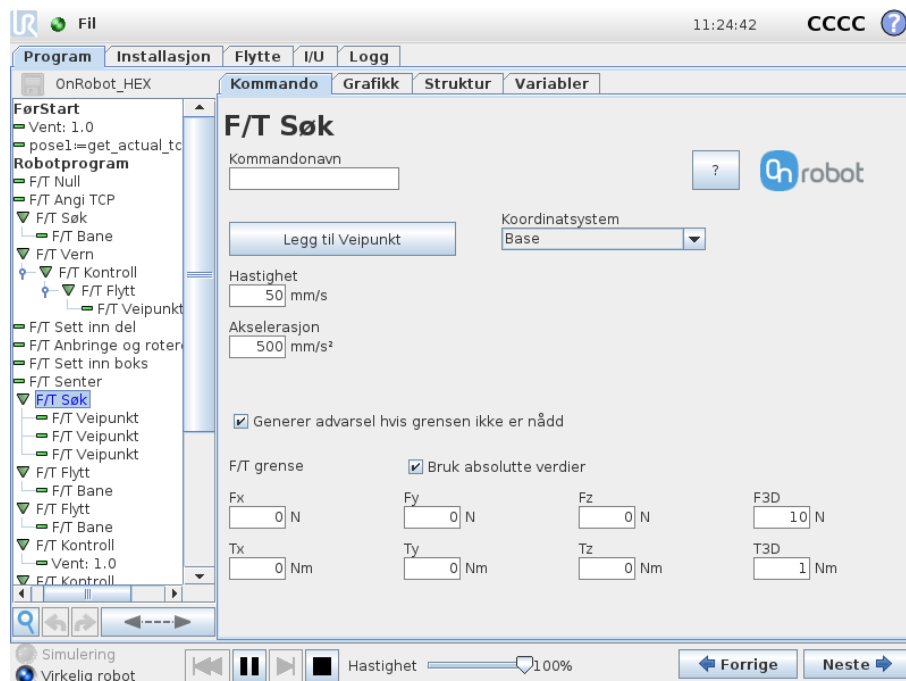
3.3.10 F/T Søk

F/T Søk-kommandoen kan brukes sammen med F/T Veipunkt-kommandoen, for å flytte roboten langs en rute, eller sammen med F/T Bane for å flytte roboten langs en bane og stoppe når de definerte kraft/moment-grenser er nådd (objekt funnet). Hvis bevegelsen når det siste veipunktet eller det siste punktet på banen, er ikke søket suksessfullt (objektet er ikke funnet) og en advarsel blir generert.



MERK:

For å kansellere evt. kraft/moment-forskyvning, utfør en F/T Null-kommando ved begynnelsen av F/T Søk-kommandoen og sørg for at verktøyet ikke er i kontakt med noen gjenstander før starten på F/T Søk, ellers kan det hende at kommandoen ikke stopper ved angitt kraft-/momentgrense.



For å betjene F/T Søk-kommandoen trykk på **Legg til Veipunkt**-knappen for å legge til et F/T Veipunkt som en underordnet node. Flere veipunkt kan legges til på samme måte. For å fjerne et veipunkt, bruk **Struktur**-fanens **Slett**-knapp.

Alternativt kan F/T Veipunkt eller F/T Bane legges til som en underordnet node av F/T Søk-kommandoen ved å bruke **Struktur**-fanen.

Hastighet: Bevegelseshastighet under søking etter kollisjon. Bevegelsen blir utført i en konstant translasjonsbevegelse. Hvis ruten eller banen har skarpe endringer i retning eller orientering, kan robotens aktuelle hastighet være lavere enn spesifisert, men likevel konstant gjennom ruten eller banen.

**MERK:**

Jo langsommere hastighet under søkefasen er, desto bedre å jobbe med harde kontakter (som metalloverflater) for å unngå overskyting på grunn av roboten og verktøyets bevegelsesmomentum.

Akselerasjon: Bevegelsens akselerasjons- og deselerasjonsparameter.

F/T grense Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz, F3D, T3D: Dette er deteksjonsgrensen. Fra Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz, F3D, T3D kan flere enn ett tilgjengelig alternativ bli satt. I dette tilfelle, hvis noen av verdiene når den satte grensen vil stans bli aktivert. Verdier lik null blir neglisjert.

Hvis **Bruk absolutte verdier**-alternativet er aktivert, er det ikke viktig om den angitte verdien er positiv eller negativ (f.eks.: $|Fz| \geq 3$), ellers definerer tegnet hvordan terskelen er beregnet (f.eks.: $Fz \geq 3$ eller $Fz \leq -3$)

Koordinatsystem: Koordinatsystemet brukt for både bevegelsen og for sensoravlesningen. Det kan settes til `Base`, `Verktøy`, `Tilpasset (Base)` `Tilpasset (Verktøy)` (i henhold til URs referanserammer). De tilpassede koordinatsystemene er beregnet fra det grunnleggende koordinatsystemet og de gitte **Roll**, **Pitch** og **Yaw**-verdier. For et tilpasset (Base) koordinatsystem, er det også mulig å bruke **Hent TCP-retning**-knappen for å angi retningen til koordinatsystemet, ved orientering av gjeldende TCP. For å teste den gitte orienteringen, kan du bruke knappen **Roter verktøy til denne retningen [HOLD]**.

Generer advarsel (...): Hvis aktivert vil en popup-melding (blokkering) vises hvis målposisjon er nådd eller allerede var i kollisjon (så søket er ikke suksessfullt). Hvis bevegelsen er suksessfull, vises ingen advarsel.

Hvis deaktivert, vil ingen popup-melding bli vist, men brukeren kan håndtere eventuelle mulige feil ved returverdien av kommandoen.

For returverdier, se [F/T Søk-kommandoens returverdier](#).

3.3.11 F/T Veipunkt

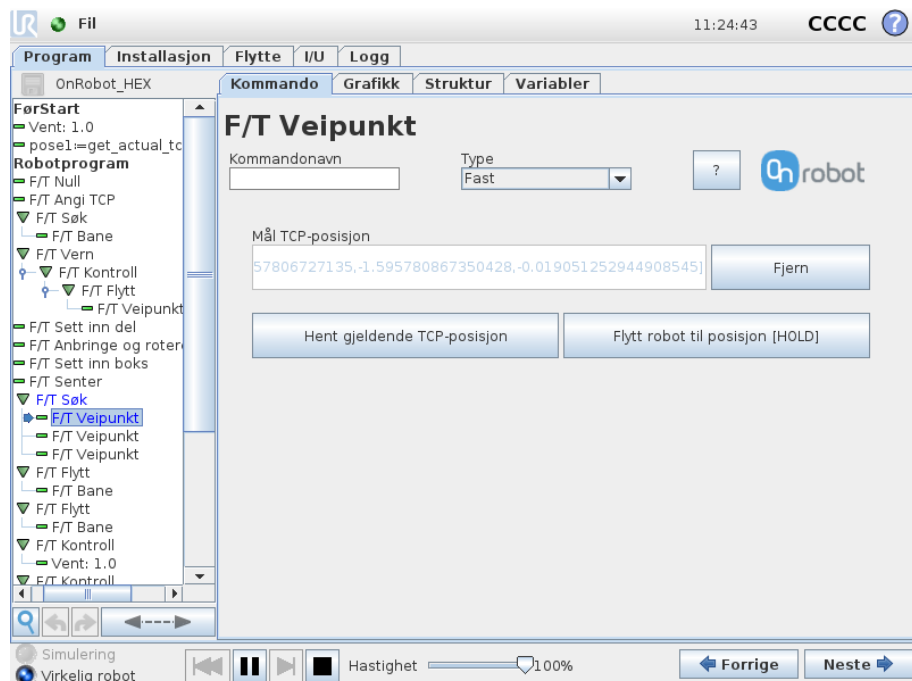
F/T Veipunkt-kommandoen brukes sammen med F/T Flytt eller F/T Søk-kommandoen, for å flytte roboten langs en rute. Det er tre typer veipunkt, (Fast, relativ og variabel) som kan brukes i enhver kombinasjon.



MERK:

Ikke bruk umiddelbart etterfølgende F/T Veipunkt som bare inneholder rotasjoner i samme F/T Flytt-kommando. Bruk mer enn én F/T Flytt-kommandoer for å få rotasjoner uten translasjonsbevegelser.

Type: Hvilken type veipunktet er. Det kan settes til Fast, relativ eller variabel.

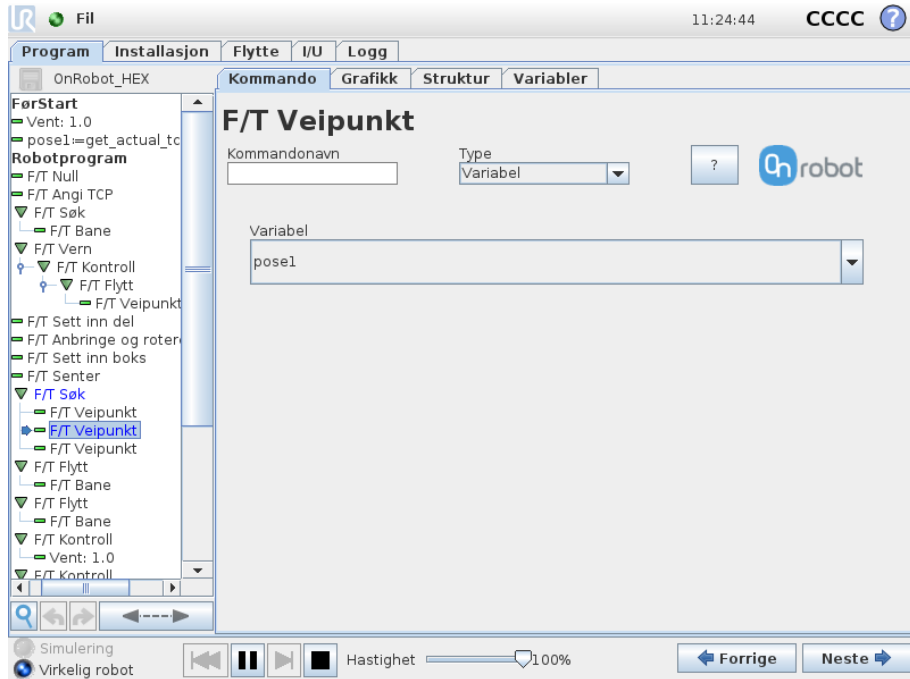


Mål TCP-posisjon: Posisjonen representert av veipunkt i robotens rute. Det er et skrivebeskyttet felt og kan fylles ut ved å bruke **Hent gjeldende TCP-posisjon** - knappen.

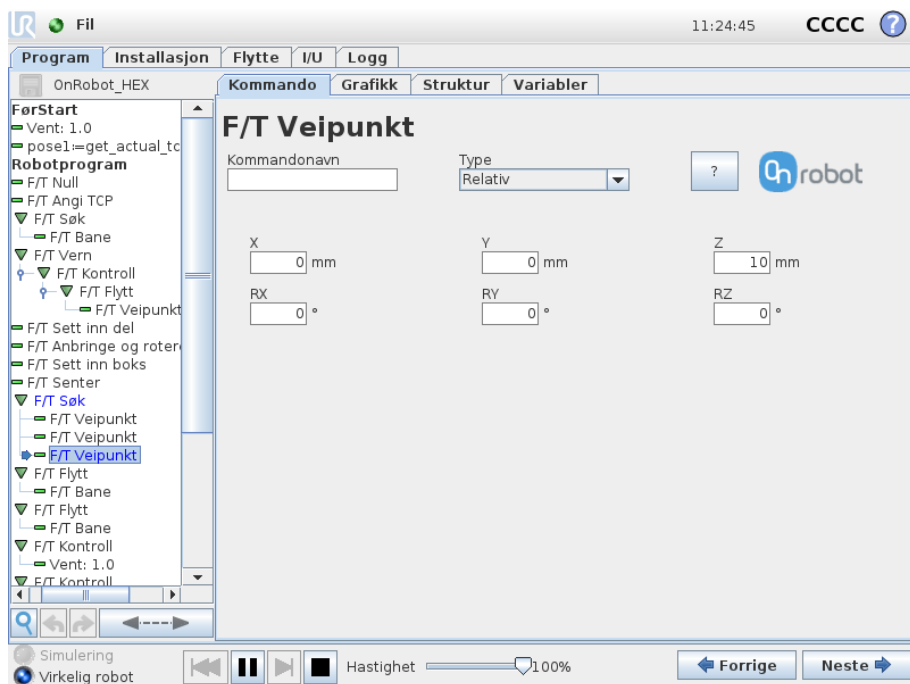
Fjern-knappen: Sletter innholdet i **Mål TCP-posisjon**-feltet.

Hent gjeldende TCP-posisjon button: Setter inn gjeldende TCP-koordinater i **Mål TCP-posisjon**-feltet.

Flytt robot til posisjon [HOLD]-knappen: Flytter roboten til posisjonen angitt i **Mål TCP-posisjon**-feltet, hvis knappen er trykket. Med en gang den slippes, stopper roboten.



Variabel: Posisjonen representert av veipunkt i robotens rute. En variabel kan definere målposisjonen. Variabelen må opprettes først.

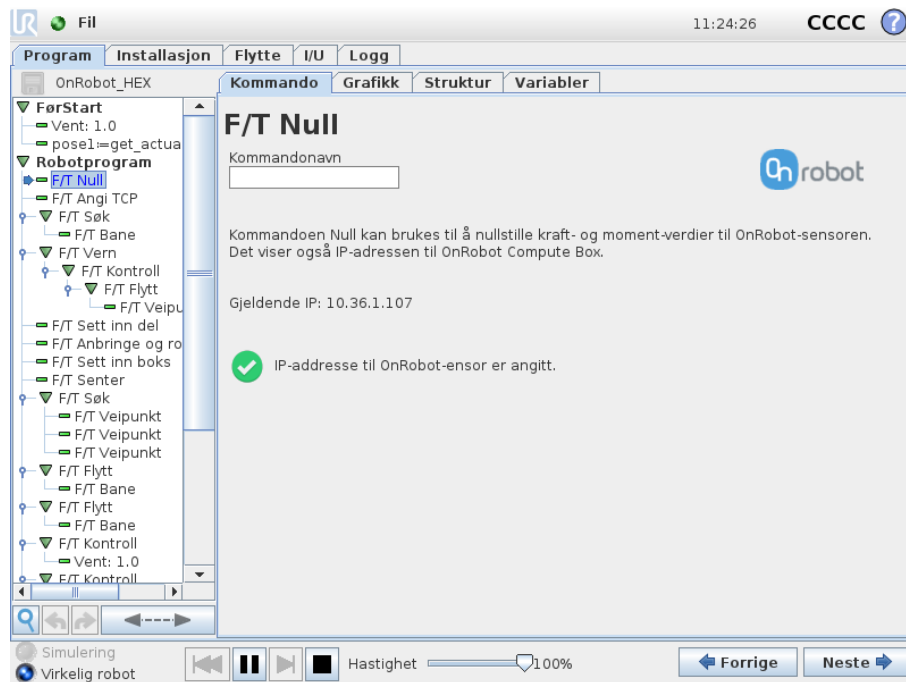


Relativ X, Y, Z, RX, RY, RZ: Distanser og rotasjoner dette veipunktet representerer, sammenlignet med den tidligere robotposisjonen.

Denne kommandoen har ingen returverdi.

3.3.12 F/T Null

F/T Null-kommandoen kan brukes til å nullstille kraft/moment-verdier.



Denne kommandoen har ingen returverdi.

3.3.13 F/T Angi TCP

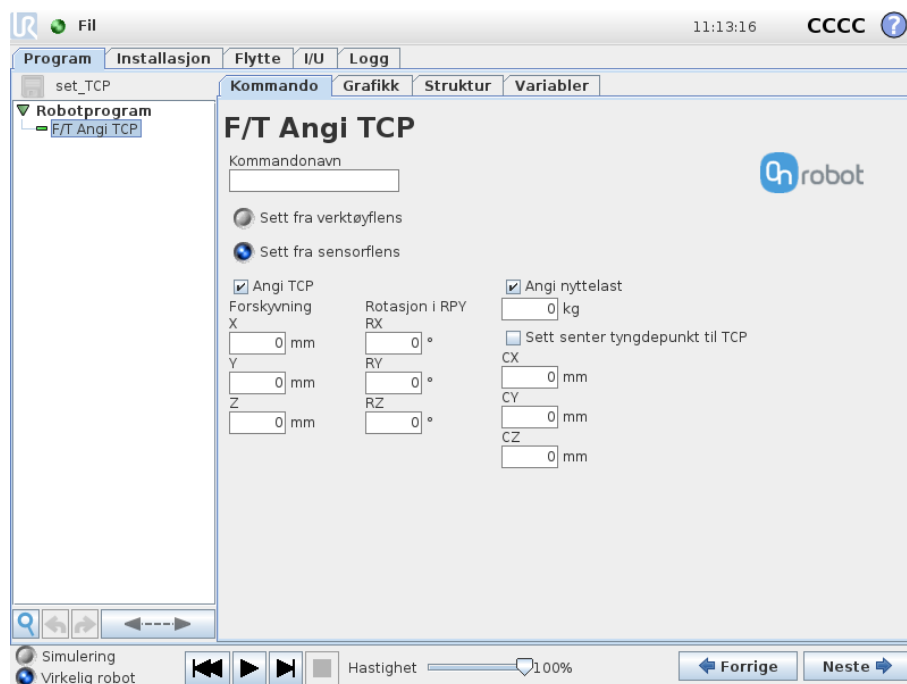
F/T Angi TCP-kommandoen kan brukes til å sette en ny nyttelast og for å endre TCP-innstillinger inne i en kommando.

TCP-innstillinger kan angis på to måter:

Sett fra verktøyflens: TCP forskyvninger er gitt i forhold til UR-robotens verktøyflens

Sett fra sensorflens: TCP forskyvninger er gitt i forhold til sensorens toppdel (hvor verktøyet vil bli montert på). Dette er det anbefalte valget. Velges denne metoden vil følgende alternativ bli synlig:

Enten må Sett TCP-forskyvning, eller Sett nyttelast sjekkes for å bli satt til å aktivere kommandoen til å bli utført.



Angi TCP Forskyvning-avmerkingsboks: Hvis avmerket, vil TCP installasjonsinnstillinger bli overskredet med de gitte verdiene.

Forskyvning X, Y, Z: Translasjonsverdiene til TCP i forhold til verktøyflensen (eller sensorflens).

Rotasjon i RPY, RX, RY, RZ: Rotasjonsverdiene til TCP i forhold til verktøyflensen (eller sensorflens).

Angi nyttelast -avmerkingsboks: Hvis avmerket, vil installasjonsbelastningen og senter tyngdepunkt-innstillinger bli overskredet med de angitte verdiene.

Hvis **Sett fra verktøyflens**-alternativet har blitt valgt må nyttelast angitt her være den totale vekten, inkludert sensoren. Ellers blir sensorens vekt (eller pluss Quick Changer) automatisk lagt til.

CX, CY, CZ: Koordinatene til tyngdepunkt i forhold til verktøyflensen (eller sensorflens)

Sett senter tyngdepunkt til TCP-avmerkingsboksen: Hvis avmerket, CX, CY, CZ-verdier er gitt av den angitte TCP-offset.

Denne kommandoen har ingen returverdi.

3.4 Programeksemples

3.4.1 Kollisjonsdeteksjon

Kollisjonsdeteksjon kan implementeres med følgende kommandoer:

1. **F/T Søk:** Den kan brukes til deteksjon av nærvær. Den søker etter et objekt og stopper når det er funnet. Hvis objektet ikke ble funnet gir den fra seg en advarende melding. Hvis posisjonen til et objekt varierer kan den også brukes til å enkelt bestemme dets eksakte posisjon.
2. **F/T Flytt:** Den kan brukes til kraft/moment-begrensede bevegelser. Den er lik URs Flytt-kommando men med innebygd kraft/moment-begrensning og støtter relative offset type parametere (f.eks.: flytte 1 cm eller 1 tomme langs Z-aksen).
3. **F/T Vern:** Den kan brukes sammen alle UR-kommandoer for å begrense den utøvde kraften/momentet. Den overvåker de angitte grensene parallelt med koden din og når de satte grensene er nådd stopper den roboten.

Mappen `programs/OnRobot_UR_Programs` inneholder et kollisjonsdeteksjonseksempel UR-program, kalt *OnRobot_Collision_Detection_Example.urp*.

3.4.2 Senterpunktdeteksjon

Ved hjelp av forsiktige kontakter, kan roboten posisjoneres til det geometriske senterpunkt i et hull. Den fungerer også med blanke metallobjekter som vanligvis er umulige med kamerabaserte løsninger.

Mappen `programs/OnRobot_UR_Programs` inneholder et kollisjonsdeteksjonseksempel UR-program, kalt *OnRobot_Centerpoint_Detection_Example.urp*.

3.4.3 Pussing og sliping

For alle pusse- og slipeoppgaver er det veldig viktig å beholde den forhåndsdefinerte kraftverdien konstant. Denne oppgaven kan gjøres med vår kraft/moment-kontrollfunksjoner, som krever å bruke følgende to kommandoer:

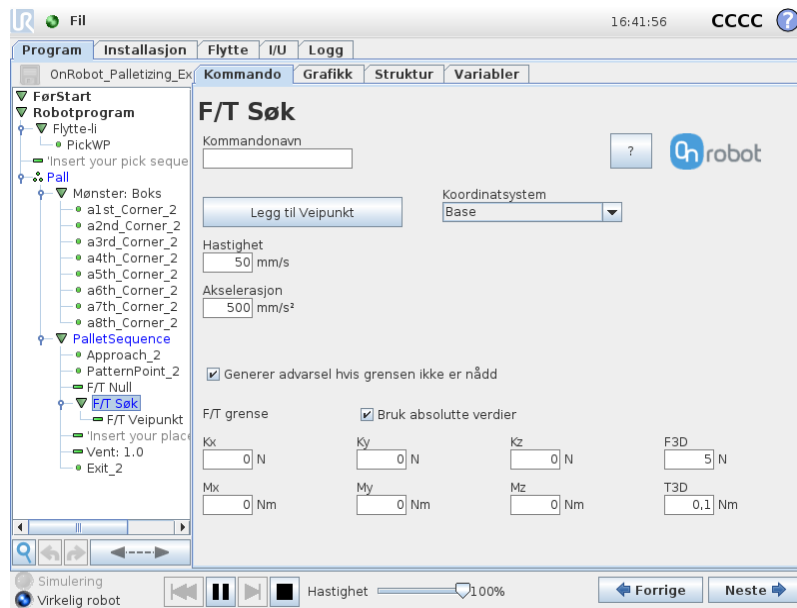
1. **F/T Kontroll:** Denne kommandoen er lik URs innebygde kraft-kommando, men bruker OnRobot's mer presise kraft/moment-sensor som en inngang for å oppnå et utmerket resultat selv med lave krefter. Kraft/momentkontroll prøver å holde den angitte kraft/moment konstant på akser som er satt til å være samsvarende. Ikke-samsvarende akser er posisjonskontrollerte (kun med F/T Flytt-kommandoen).
2. **F/T Flytt:** Den kan brukes til posisjonskontroll (flytte) roboten langs/om den ikke-samsvarende aksene i F/T Kontroll.

Mappen `programs/OnRobot_UR_Programs` inneholder et kollisjonsdeteksjonseksempel UR-program, kalt *OnRobot_Plastic_Partingline_Removal_Example.urp*.

3.4.4 Palletering

Å palletere gjenstander som må behandles forsiktig kan være en utfordrende oppgave. Å plassere fleksible pappesker ved siden av hverandre krever mer enn bare en enkel posisjonering i et satt mønster. Ved å bruke URs innebygde palletering-kommando i kombinasjon med vår F/T Søk-kommando kan alle enkelt løse disse utfordrende oppgavene.

Sett først opp URs innebygde Palle-kommando for å oppnå det ønskede mønsteret. Sørg for at posisjonene er litt lenger enn hva som skal være den endelige posisjonen. Det tillater F/T Søk-kommandoen å finne naboobjektet med en forsiktig berøring for å vedta eventuelle posisjoneringsfeil.



Hvis nødvendig kan mer enn ett F/T-Søk brukes for å justere elementet horisontalt og vertikalt.

Sørg for å bruke bare den relative offsettypen av inngangsparametere av F/T Søk-kommandoen for å alltid være i forhold til mønsteret.

For mer informasjon se [F/T Søk-kommando](#).

Mappen `programs/OnRobot_UR_Programs` inneholder et kollisjonsdeteksjonseksempel UR-program, kalt `OnRobot_Palletizing_Example.urp`.

3.4.5 Innsetting av pinne

Å sette inn pinner eller pluggen i små hull kan ikke oppnås med tradisjonelle posisjonsbaserte løsninger. Selv med kameraer får man ikke en robust løsning.

Med hjelp av den presise OnRobot F/T-sensoren og `F/T Sett inn pinne`-kommandoen kan enhver enkelt og robust løse oppgaver som krever presisjonstilpasning.

Mappen `programs/OnRobot_UR_Programs` inneholder et kollisjonsdeteksjonseksempel UR-program, kalt *OnRobot_Pin_Insertion_Example.urp*.

3.4.6 Innsetting av boks

Å sette inn et rektangulært objekt i et rektangulært hull er en vanlig oppgave, som å sette inn en bilstereo i stereokonsollen eller sette et batteri i en telefon.

Ved hjelp av `F/T Sett inn boks`-kommandoen kan enhver enkelt løse disse oppgavene.

Mappen `programs/OnRobot_UR_Programs` inneholder et kollisjonsdeteksjonseksempel UR-program, kalt *OnRobot_Box_Insertion_Example.urp*.

3.4.7 Anbringe og rotere

Med hjelp av den presise OnRobot F/T-sensoren og `F/T Anbringe og rotere`-kommandoen kan enhver enkelt og robust løse oppgaver som krever enhver bajonett-type montering.

4 Ordliste

Begrep	Beskrivelse
Compute Box	En enhet levert av OnRobot sammen med sensoren. Den utfører beregninger som behøves for å bruke kommandoer og applikasjoner implementert av OnRobot. Den må kobles til sensoren og robotkontrolleren.
OnRobot Data Visualisering	Programvare for datavisualisering produsert av OnRobot for visualisering av dataene som leveres av sensoren. Kan installeres på Windows-operativsystem.

5 Liste over akronymer

Akronym	Ekspansjon
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol
DIP	Dual In-line Package
F/T	Force/Torque
ID	Identifier
IP	Internet Protocol
IT	Information Technology
MAC	Media Access Control
PC	Personal Computer
RPY	Roll-Pitch-Yaw
SP	Starting Position
SW	Software
TCP	Tool Center Point
UR	Universal Robots
URCap	Universal Robots Capabilities
USB	Universal Serial Bus
UTP	Unshielded Twisted Pair

6 Vedlegg

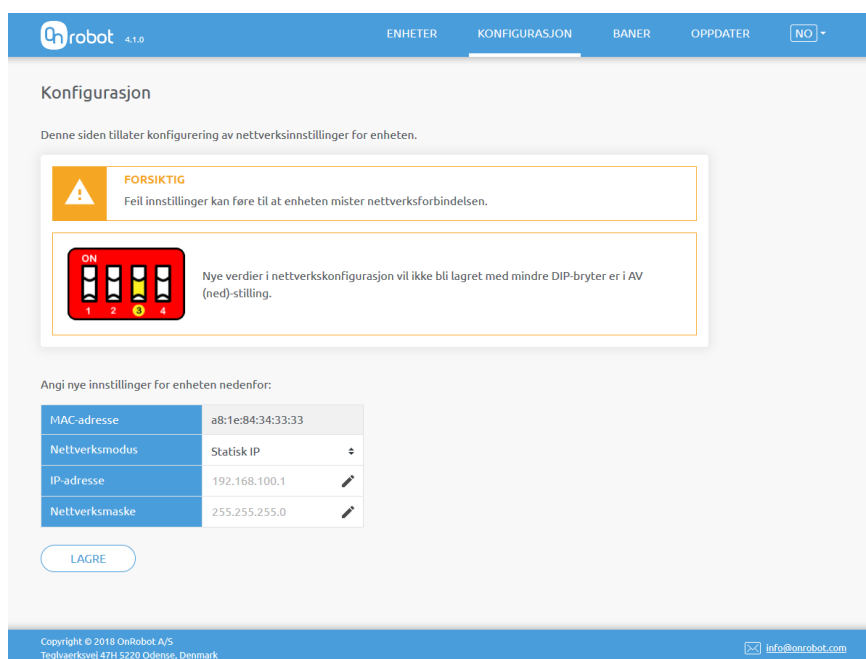
6.1 Endre IP-adresse på Compute Box

Hvis du vil endre IP-adresse for sensoren, kobler du en bærbar datamaskin eller PC til OnRobot Compute Box.

1. Påse at strømmen til enheten er slått av. Koble enheten til datamaskinen med Ethernet-kabelen som følger med.
2. Hvis enheten din er i fabrikkinnstillingene, gå videre til trinn 3. Hvis ikke, må du sette DIP-bryter 3 til ON-posisjon (opp) og DIP-bryter 4 til OFF-posisjon (ned).



3. Koble strøm til enheten med den medfølgende strømforsyningen og vent i 30 sekunder mens enheten starter.
4. Åpne en nettleser (Internet Explorer er anbefalt) og naviger til <http://192.168.1.1>. Velkomstscreensen blir vist.
5. Klikk på **Konfigurasjon** i menyen øverst på siden. Det følgende skjermbildet vises:



6. Velg **Statisk IP**-alternativ fra nedtrekksmenyen **Nettverksmodus**.
7. Rediger IP-adressen.
8. Sett DIP-bryter 3 til OFF-posisjon.
9. Klikk **Lagre**-knappen.
10. Åpne en nettleser (Internet Explorer anbefales) og gå til IP-adressen angitt i trinn 7.

6.2 Oppdatere programvare på Compute Box

Se dokument med beskrivelse av Compute Box.

6.3 Avinstallere programvare

For å avinstallere URCap plugin på en CB3 UR-robot, følg denne prosessen:

1. Gå til velkomstskjermen til PolyScope.
2. Klikk **Oppsett Robot**.
3. Klikk på **URCaps** og lokaliser `FT-OnRobot` i listen over aktive URCaps.
4. Klikk på - -tegnet nederst for å avinstallere den.
5. Start roboten på nytt.

På en e-serie UR-robot, følger du denne prosedyren:

1. Trykk på  meny (øverste høyre hjørne på skjermen),
2. Fra **System**-delen trykker du på **URCaps** -menyen.
3. Lokaliser `FT-OnRobot` i listen over aktive URCaps.
4. Klikk på - -tegnet nederst for å avinstallere den.
5. Start roboten på nytt.

6.4 Returverdier

De OnRobot-kommandoene som har returverdier oppdaterer variabelen `of_return` når kommandoen er avsluttet. Denne globale variabelen kan brukes med URs innebygde `If` -betingede uttrykk (for eksempel: `if of_return == 1` så, gjør noe).

6.4.1 F/T Senter-kommandoens returverdier

- 0 Ankom suksessfullt til midtpunktet.
- 1 Det første grensesøket var mislykket. Bevegelse nådde avstandsgrensen.
- 2 Det andre grensesøket var mislykket. Bevegelse nådde avstandsgrensen.
- 3 Kunne ikke nå midtpunktet. Verktøyet kolliderte under bevegelsen.
- 4 Søket har ikke startet på grunn av forholdene.
- 5 Det andre søket har ikke startet på grunn av forholdene.
- 99 Ikke definer mer enn én retningsparameter.

6.4.2 F/T Anbringe og rotere-kommandoens returverdier

- 0 Anbringe og rotere fullførte uten feil.
- 11 Orienteringens senterpunktsøk for Ry var mislykket.
- 12 Orienteringens senterpunktsøk for Ry var mislykket.
- 21 Rotasjonen var mislykket – det oppstod kollisjon.
- 22 Rotasjonen ble avsluttet uten kontakt.
- 99 Parameterfeil.

6.4.3 F/T Sett inn Boks-kommandoens returverdier

- 0 Innsetting av boks fullført uten feil.
- 1 Det første retningssøket var mislykket. Bevegelse nådde avstandsgrensen.
- 2 Det andre retningssøket var mislykket. Bevegelse nådde avstandsgrensen.
- 3 Tilbakehellingsbevegelsen var mislykket. Det oppstod en kollisjon.
- 4 Hellingsbevegelsen var mislykket. Det oppstod en kollisjon.
- 5 Boksen satt fast i innsettingstilstanden under midtstilling av X-aksen! Kontroller posisjonen og retningen.
- 6 Boksen ble sittende fast under innsettingfase under sentrering av Y-aksen! Kontroller posisjonen og retningen.

- 7 Boksen ble sittende fast i innsettingstilstanden under midtstilling av Z-aksen! Kontroller posisjonen og retningen.
- 8 Boksen kan ikke bli satt inn i posisjon, for mange kollisjoner oppsto. Kontroller posisjonen og retningen.

6.4.4 F/T Sett inn del-kommandoens returverdier

- 0 Sett inn del-kommandoen nådde den maksimale distansen.
- 1 Sett inn del-kommandoen avsluttet ved en bump etter minimal innsettingsdybde.
- 2 Sett inn del-kommandoen avsluttet ved en bump etter minimal innsettingsdybde. Innsetting går langsommere enn nødvendig.
- 3 Sett inn del-kommandoen ble stående fast før den minimale innsettingsdybden. Innsetting går langsommere enn nødvendig.
- 4 Sett inn del-kommandoen avsluttet med tidsavbrudd etter den minimale innsettingsdybden.
- 5 Sett inn del-kommandoen avsluttet med tidsavbrudd før den minimale innsettingsdybden.
- 6 Sett inn del-kommandoen avsluttet på grunn av for høy side-kraft/-moment på ikke-samsvarende akser etter den minimale innsettingsdybden.
- 7 Sett inn del-kommandoen avsluttet på grunn av for høy side-kraft/-moment på ikke-samsvarende akser før den minimale innsettingsdybden.
- 8 Sett inn del-kommandoen har en parameter-feil.

6.4.5 F/T Flytt-kommandoens returverdier

- 0 Flyttingen ble avsluttet uten at det ble oppdaget styrke eller dreiemoment høyere enn angitt grense.
- 1 Flyttingen ble avsluttet fordi det ble oppdaget styrke eller dreiemoment høyere enn angitt grense.
- 3 Bevegelsen kan ikke starte fordi styrke eller dreiemoment overskrider angitt grense.
- 11 Flyttingen kan ikke starte, fordi det ikke finnes noen registrert bane på Compute Box med valgt ID.
- 12 Flyttingen kan ikke starte, fordi det ikke finnes noen registrerte punkter i denne banen.
- 13 Flyttingen kan ikke starte, fordi banefilen fant at denne bane-ID-en er tom.
- 14 Flyttingen kan ikke starte, fordi banefilen er ødelagt.

6.4.6 F/T Søk-kommandoens returverdier

- 0 Søk ble vellykket avsluttet, fordi styrke eller dreiemoment høyere enn angitt grense ble oppdaget.
- 1 Søk ble avsluttet uten at det ble oppdaget styrke eller dreiemoment høyere enn angitt grense.
- 3 Søk kan ikke starte fordi styrke eller dreiemoment overskrider angitt grense.
- 11 Søk kan ikke starte, fordi det ikke finnes noen registrert bane på Compute Box med valgt ID.
- 12 Søk kan ikke starte, fordi det ikke finnes noen registrerte punkter i denne banen.
- 13 Søk kan ikke starte, fordi banefilen fant at denne bane-ID-en er tom.
- 14 Søk kan ikke starte, fordi banefilen er ødelagt.

6.4.7 F/T Stabling-kommandoens returverdier

Stabelreturverdier:

- 0 En gjentakelse av stablingen er fullført.
- 1 Iterasjonstelleren er over maksimum: Stabelen er full.
- 2 Stabling er mislykket. Neste element finnes ikke.
- 3 Stabling kan ikke starte på grunn av kraft eller moment som overskrider den satte grensen.
- 4 Bevegelsen til det neste elementet mislyktes, det oppsto en kollisjon.
- 5 Bevegelsen til startpunktet mislyktes – det oppstod en kollisjon.

Nedstablingsreturverdier:

- 0 En gjentakelse av nedstabling er fullført.
- 1 Gjentakelsesteller er over maksimum: stabelen er tom.
- 2 Nedstabling er mislykket. Neste element finnes ikke.
- 3 Nedstabling kan ikke starte på grunn av kraft eller moment som overskrider den satte grensen.
- 4 Bevegelsen til det neste elementet mislyktes, det oppsto en kollisjon.
- 5 Bevegelsen til startpunktet mislyktes – det oppstod en kollisjon.

6.5 Feilsøking

6.5.1 Feil i oppsett av URCap Plugin

Det er tre mulige grunner til hvorfor feil-symbolet  kan vise seg.

1. Hvis nedtrekksmenyen **Oppdagede enheter** viser feilmeldingen "INGEN ENHETER FUNNET!", for feilsøking, se "[Ingen enheter funnet](#)".
2. Hvis OnRobot enhet(er) er funnet suksessfullt men **UR Robot IP** viser "N/A" for feilsøking, se [UR Robot IP er "N/A"](#).
3. Hvis både OnRobot-enhet(er) ble funnet og UR Robot IP viser en gyldig IP-adresse, for feilsøking referer til [Enhet funnet, og UR har IP](#).

6.5.1.1 "Ingen enheter funnet"

Hvis nedtrekksmenyen **Oppdagede enheter** viser "INGEN ENHETER FUNNET!"-feil, sjekk tilkoblinger til Compute Box og sensoren, deretter prøv å starte Compute Box på nytt.

Etter 60 sekunder (når begge status LED-lamper på Compute Box lyser grønt) prøv å gjenta oppdagelse manuelt ved å trykke på Oppdateringssymbolet .

6.5.1.2 UR Robot IP er "N/A":

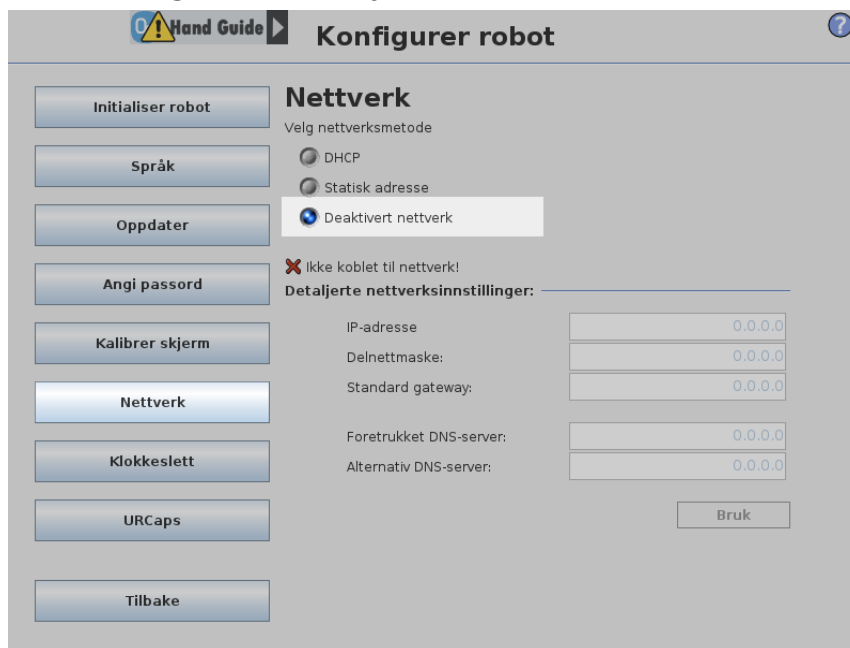
Denne feilen kan oppstå når nettverkskonfigurasjonen av UR-roboten ikke er angitt.

For å løse problemet, sjekk nettverkskonfigurasjonen av UR-roboten ved å gjøre følgende:

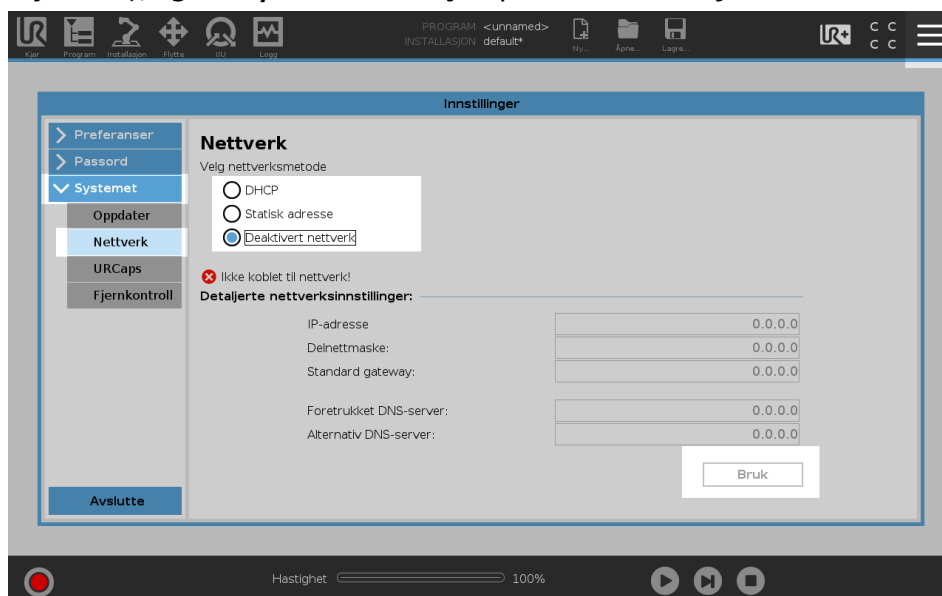
1. For CB3 UR-roboter trykk på **Oppsett av Robot**-knappen.



Deretter velg **Nettverk**-menyen.



For e-serie UR-roboter trykk på -menyen (øverste høyre hjørne av skjermen), og fra **System**-delen trykk på **Nettverk**-menyen.



2. Hvis nettverket til UR er deaktivert:
 - a. Hvis OnRobot-enheten er koblet til UR-roboten direkte, velg **DHCP**, og trykk på **Bruk**-knappen. OnRobot-tjenesten tilordner en IP.
 - b. Hvis OnRobot-enheten ikke er direkte koblet til UR-roboten, sjekk om OnRobot-enheten er koblet til det samme nettverket som UR-roboten, eller konsulter Nettverksadministrator.
3. Hvis DHCP eller Statisk adresse er valgt og problemet fortsetter, konsulter din Nettverksadministrator.

**MERK:**

I tilfelle av en DHCP, etter at den riktige IP-adressen er tilordnet til UR-roboten, veksle til Statisk adresse-modus (IP-adresse for UR robot skal forbli den samme) og trykk **Bruk**-knappen. IP-adressen er nå satt og endrer seg ikke senere.

Til slutt starter du på nytt med [Oppsett av URCap Plugin](#).

6.5.1.3 Enhet funnet, og UR har IP

Dette kan skje når roboten og enheten ikke er i samme delnettverk.

For å løse problemet, følg denne prosedyren:

1. Hvis OnRobot-enheten ikke er direkte koblet til UR Robot, sjekk om DIP-bryter 3 er i AV-tilstand på Compute Box, som vist på følgende figur:



2. Hvis DIP-bryter er i PÅ-tilstand, sett den til AV, start deretter OnRobot-enheten på nytt (ved å koble fra strøm) og gjenta trinnene i [Oppsett av URCap Plugin](#)-delen.

Hvis problemet fortsatt er til stede, følg denne prosedyren:

1. Åpne Nettverk-siden til UR-robot forklart i [UR Robot IP er "N/A"](#).
2. Endre Delnettmasken til "255.0.0.0".
3. Trykk Bruk-knappen.

Til slutt starter du på nytt med [Oppsett av URCap Plugin](#).

6.5.2 For nært singularpunkt

Under håndstyring, hvis verktøyet blir ført for nært sylindervolum direkte over eller under robotens base, blir en varselmelding vist.



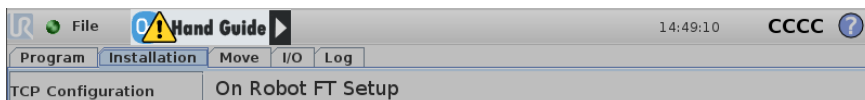
Å trykke på **Stopp program**-knappen vil deaktivere håndstyringsfunksjonen. Å trykke på **Fortsett**-knappen vil veksle til sikker modus, som forhindrer verktøyflens fra å bevege seg inn i sylindrisk volum direkte over eller under robotbasen med håndstyringsfunksjonen. Å flytte 10 mm bort fra det volumet skruer av sikker modus, og muliggjør bevegelse i alle retninger igjen.



MERK:

For sikkerhet og nøyaktighet, holder Håndstyrings-modus verktøyflens på en større avstand fra sylindervolum enn den fysiske muligheten til UR-roboten. Å flytte verktøyflens er mulig ved å bruke PolyScope's Move-fane, eller flytte-kommandoer.

6.5.3 Varselsymbol på verktøylinjen for håndstyring.



Hvis OnRobot-enheten ikke fungerer riktig vil et varseltegn vises. Gjenta trinnene for [Oppsett av URCap Plugin](#).

6.5.4 "Etablering av forbindelse med Compute Box ble tidsavbrutt."

Hvis robot-kontroller ikke kan koble til Compute Box, vises en feilmelding, og programmet har stoppet.



I dette tilfelle, sikre at Compute Box er tilkoblet robot-kontroller og slått på, og kontroller oppsettet i Installasjon-fanen.

Hvis problemet vedvarer, prøv å slå Compute Box av, og deretter på igjen.

6.5.5 "Forbindelsen til Compute Box gikk tapt, programmet stoppet."

Hvis robot-kontroller var koblet til, men nå ikke kan koble til Compute Box, vises en feilmelding, og programmet har stoppet.



I dette tilfelle, sikre at Compute Box er tilkoblet robot-kontroller og slått på, og kontroller oppsettet i Installasjon-fanen.

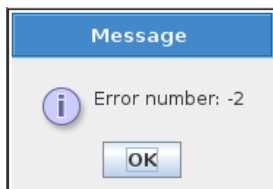
Hvis problemet vedvarer, prøv å slå Compute Box av, og deretter på igjen.

6.5.6 Baneavspilling er langsommere enn forventet

Ved bruk av F/T Bane-kommandoen, er det mulig at den innspilte banen ikke er jevn på grunn av begrensninger i den menneskelige smidigheten. I disse tilfellene kan roboten bare avspille banen i en veldig langsom hastighet. For å unngå dette problemet prøv å spille inn banen på nytt, med sikre jevne bevegelser med så lite variasjoner i translasjons- og rotasjons-hastigheter som mulig. Prøv også å unngå å spille inn baner som inneholder rotasjoner uten translasjonselementer.

6.5.7 "Feil nummer -2" ved lagring av bane

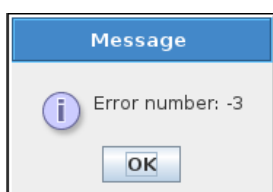
Hvis en tom bane blir spilt inn, ved forsøk på å lagre banen, vil feilmeldingen: "Feil nummer: -2" bli vist.



I dette tilfellet, sørg for at roboten er flyttet mellom start- og stopp av baneinnspillingfunksjonen.

6.5.8 "Feil nummer -3" ved lagring av bane

Hvis en bane ikke kan lagres på grunn av for lite lagringsplass på Compute Box, vil feilmeldingen: "Feil nummer -3" bli vist.



I dette tilfelle, slett tidligere innspilte baner som ikke er i bruk lenger.

6.5.9 "Sensortypen matcher ikke med URCap-modus."

Hvis Compute Box er i HEX-modus og RG2-FT-griper er koblet til uten å starte om Compute Box kan denne feilmeldingen bli vist.



Kontroller gjeldende modus i Installasjon-fanen og start om UR hvis det er nødvendig.

6.5.10 "Sensor responderer ikke."

Hvis Compute Box har gjenkjent den tilkoblede OnRobot-enheten og senere mister forbindelsen til enheten, vil denne feilmeldingen bli vist.



Kontroller at tilkoblingen mellom Compute Box og OnRobot-enhet (sensor) er bra og at riktig enhet er tilkoblet.

6.5.11 "OnRobot – sensor advarsel: Advarsel for sensoroverbelastning nådd"

Når kraft/moment-sensor overskrider sin nominelle kapasitet, blir denne advarselsmeldingen skrevet til **Loggen**.

Vennligst sjekk loggfilen når du oppretter programmet for å unngå overflødig belastning på sensorene.

Hvis sensorene overskrider den nominelle kapasiteten i lengre tid, stopper programmet.

6.5.12 "Kraft/moment-sensor overbelastningsfeil"

Hvis kraft/moment-sensor overstiger 200 % av dens nominelle kapasitet stoppes programmet for å forhindre skade på sensorene.



Korriger programmet for å redusere belastningen på sensorene.

6.5.13 "OnRobot: TCP satt til HEX flens-relativ forskyvning."

Når URs TCP-konfigurasjon er overskredet, vil denne oppføringen vises i **Loggen**.

6.6 Erklæringer og sertifikater

CE/EU Declaration of Conformity (Original)

According to European EU Directives.

The manufacturer:

OnRobot A/S
Teglværskvej 47H
DK-5220, Odense SØ
DENMARK

declares that the product:

Type:	Force/Torque sensor
Model:	HEX with Compute Box
Generation:	V2
Serial:	3010000000-3019999999

is in conformity with the following directives, according to which the product is CE marked:

2014/35/EU — Low Voltage Directive (LVD)
2014/30/EU — Electromagnetic Compatibility Directive (EMC)
2011/65/EU — Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)

Relevant requirements of the following EU directives are also applied:

2012/19/EU — Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE)

This declaration is issued under sole responsibility of OnRobot A/S. The object of this declaration includes both the HEX-E and HEX-H, with all flange variants, which are in conformity with relevant Union harmonization legislation, including Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (OJ L 174, 1.7.2011, p. 88.). This declaration is only valid for HEX and Compute Box combined as one product; according to the assembly instructions.

Technical documentation is available in electronic form to national authorities upon legitimate request. Undersigned is based on the manufacturer address and authorized to compile this documentation.

A list of applied harmonized standards, including associated specifications, is provided in this manual.

Odense, January 2nd, 2019

Group Management



Niels Degn
CTO

Declaration of EMC test result



T-Network client

OnRobot Hungary Kft.
Aradi u. 16.
1043 Budapest
Hungary

Product identification

OnRobot HEX Force/Torque Sensor
S/N: HEXEX005 with CB1807B018

Manufacturer

OnRobot A/S

Technical report

T-Network Project EMC-180926/1, OnRobot HEX Force/Torque Sensor and Compute Box EMC Test Report,
dated 17 July 2018

Standards/Normative documents

EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-4:2007+A1:2011

T-Network has evaluated the products in various measurements, and the results verify the product's
EMC compliance.

Budapest, 05 October 2018

Sándor Tatár
Laboratory Leader
T-Network Kft.


T-Network Kft.
EMC Laboratory
Ungvár u. 64-66. 1142 Budapest, Hungary
Registration num.: 12005222-2-42

T-Network Kft.
Ungvár u. 64-66.
1142 Budapest
Hungary

Tel. +36 1 460 9000
Fax +36 1 460 9001
E-mail: tnetwork@tnetwork.hu
Web: <http://www.tnetwork.hu>



Report No.: SHES180600601401
Date of issue: 2018-09-25

TEST REPORT

Product name..... : 6-axis Force/Torque Sensor
 Product model : HEX-E v2
 Product description..... : Sensor
 Electrical Rating : -
 Applicant..... : OptoForce Ltd.
 Address : Aradi utca 16 1043 Budapest Hungary
 Manufacturer : OptoForce Ltd.
 Address : Aradi utca 16 1043 Budapest Hungary
 Testing Laboratory : SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) Co., Ltd.
 Address : No. 588 West Jindu Rd, Xinqiao Town, Songjiang District, Shanghai, CHINA
 Number of Samples received: 1
 Date of samples reception ... : 2018-08-31
 Date Test Conducted : 2018-09-08 to 2018-09-09
 Test Requested : IP67 (as client's requirement)
 Test Method (standards) : IEC 60529 Clause 13.6 & Clause 14.2.7
 Test result : **Pass**
CONCLUSION : The submitted sample complies with the clauses examined.

Prepared and checked by:

Lewis Hua

Lewis Hua

Reviewed by:

Lucy Wang

Lucy Wang

6.7 Utgaver

Utgave	Kommentar
Utgave 2	Dokumentet omstrukturert. Ordliste over uttrykk lagt til. Liste over akronymer lagt til. Vedlegg lagt til. Tilsiktet publikum lagt til. Tiltenkt bruk lagt til. Opphavsrett, varemerke, kontaktopplysninger, informasjon om originalspråk lagt til. Adferd av F/T Flytt, F/T Søk, F/T Sett inn pin og F/T Kontroll-kommandoer endret. F/T Veipunkt-kommando lagt til. F/T Flytt (Ctrl) kommando fjernet. Program eksempelreferanser lagt til i eksempel UR-programmer.
Utgave 3	Hand Guide-verktøylinjekoordinatsystem korrigert til Verktøy. Notat lagt til om TCP-orienteringsbegrensning. Håndstyrings-akseaktiveringsgrense fjernet. Oppklaring rundt bruk av veipunkt-type lagt til.
Utgave 4	TCP-orienteringsbegrensning fjernet.
Utgave 5	F/T Søk og F/T Flytt-kommandoer returverdier oppdatert. Baneinnspillingsdel fjernet. F/T Bane-kommandodel lagt til. F/T Sett inn kontakt-delen fjernet. F/T Sett inn kontakt returverdier-delen fjernet. F/T Flytt-kommando og F/T søk-kommandoseksjoner oppdatert med informasjon om konstant avspillingshastighet, og nye kommando-skjermbilder. F/T Kontroll-kommandodelen oppdatert med veiledende kraftkontrollbegrensning. Redaksjonelle endringer.
Utgave 6	Bane avspillings-nøyaktighet lagt til. Seksjon "Socket vectorStream åpning var mislykket" på Fortsett program endret til "En feil oppsto i det kjørende programmet" ved Stopp-, Pause- og Fortsett, programmet forårsaker ikke lenger alarm. Seksjonen Effekter av TCP-posisjonen lagt til. socket_read_byte_list(): tidsavbrudd logg-element endret til socket_read_binary_integer: tidsavbrudd, adferd endret.

	Seksjonen "Socket vectorStream åpning var mislykket." lagt til Feilsøking. Seksjonen Innsetting av kontakt, fjernet. Seksjonen Baneavspilling er langsommere enn forventet, lagt til. Begrensninger lagt til for rotasjon kun veipunkter.
Utgave 7	Redaksjonelle endringer.
Utgave 8	Baneinnspilling maksimum rotasjon per translasjon-grense lagt til seksjon F/T Bane-kommando. Seksjon "Feil nummer -2" ved "Feil nummer -3" ved lagring av bane, lagt til. Redaksjonelle endringer.
Utgave 9	Viktig sikkerhetsmerknad, lagt til. Varselsymboler lagt til. Skjermbilder oppdatert. Merknad lagt til for å advare mot rotering av sensorkabel i seksjonen Kabeltilkoblinger.
Utgave 10	Hex v2-informasjon ble lagt til.
Utgave 11	Seksjonene F/T Stabling-kommando og F/T Nedstable-kommando kombinert til seksjon F/T Stabling-kommando. Seksjonene F/T Stabling-kommando Returverdier og F/T Nedstable-kommando Returverdier kombinert til seksjon F/T Stabling-kommando returverdier. Skjermbilder oppdatert.
Utgave 12	Informasjon om USB-kabel oppdatert Oppsett av URCap Plugin er oppdatert Symbol for håndstyring oppdatert Feilsøkingsdelen er oppdatert Feilmeldinger er oppdatert
Utgave 13	Redaksjonelle endringer
Utgave 14	4.1.3 støtte